

**Sistema mecatrónico para la identificación, trazabilidad y conteo de bovinos en
ganadería de ceba por pastoreo**

Juan Pablo Rojas Gallego

Miguel Sánchez Moreno

Trabajo de grado para optar al título de ingeniería mecatrónica

José Valentín Antonio Restrepo Laverde

M.Sc Finanzas

Universidad EIA
Ingeniería Mecatrónica

Envigado

2024

Dedicatoria

Dedicamos este trabajo, en primer lugar, a nuestras familias, quienes han sido nuestra fuente inagotable de apoyo, inspiración y fortaleza a lo largo de este camino. A ellos, que nos brindaron su amor, comprensión y confianza, incluso en los momentos más desafiantes, les debemos cada paso de este logro.

A nuestros profesores y mentores, que nos guiaron con sabiduría y paciencia, inculcándonos valores de disciplina, perseverancia y curiosidad intelectual, les dedicamos este esfuerzo como muestra de nuestra gratitud por su compromiso con nuestra formación.

Finalmente, nos dedicamos este logro a nosotros mismos, como un recordatorio del esfuerzo, sacrificio y crecimiento personal que implicó este proceso. Que este proyecto sea un símbolo de lo que se puede alcanzar con trabajo duro, pasión y determinación.

Agradecimientos

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas y organizaciones que hicieron posible la realización de este proyecto. En primer lugar, agradecemos a nuestros asesores académicos, cuyo conocimiento, orientación y paciencia fueron fundamentales para superar los desafíos técnicos y metodológicos que enfrentamos durante el desarrollo de esta investigación.

A nuestras familias, por su apoyo incondicional, comprensión y motivación constante a lo largo de este proceso, especialmente en los momentos de mayor exigencia. Su aliento nos impulsó a seguir adelante y alcanzar nuestros objetivos.

Agradecemos también a la universidad y sus profesores, quienes nos brindaron las herramientas académicas y profesionales necesarias para abordar este proyecto con un enfoque riguroso e innovador. De igual manera, reconocemos el valioso aporte del laboratorio de investigación y sus recursos, los cuales fueron clave para la validación de los prototipos desarrollados.

Queremos extender nuestro agradecimiento a los productores ganaderos y expertos del sector, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias, proporcionándonos información esencial para contextualizar y orientar este trabajo hacia las necesidades reales del campo.

Finalmente, agradecemos a nuestros compañeros y amigos, quienes, con su colaboración, retroalimentación y apoyo moral, contribuyeron significativamente al éxito de este proyecto. Este logro no habría sido posible sin la participación y esfuerzo conjunto de todas estas personas, a quienes dedicamos con gratitud los resultados obtenidos.

Tabla de contenido

Dedicatoria	2
Agradecimientos.....	3
Glosario	12
Resumen	13
Abstract	14
1. Problema de investigación	15
2. Antecedentes	17
3. Justificación	19
4. Objetivos	20
Objetivo general	20
Objetivos específicos.....	20
5. Marco teórico	21
Ganadería de Ceba	21
Ganadería Sostenible.....	21
Pastoreo Rotacional	21
Hato	22
Bovino	22
Trazabilidad.....	22
Inocuidad	22
Bluetooth Low Energy (BLE)	22
LoRa y LoRaWAN.....	23
6. Metodología	24
Análisis de mercado en la región de la magdalena medio	24
Análisis del entorno y sectorial.....	24

Análisis de competencia	25
Diseño de sistema mecatrónico para conteo, trazabilidad e identificación de bovinos en pastoreo rotacional	25
Construcción y validación de prototipos	26
Elaboración del Plan de negocio	27
7. Resultados y discusión	29
Desarrollo Técnico	29
Funcionamiento general del sistema	29
Pruebas, mediciones y validación del sistema.....	32
Desarrollo del primer prototipo	32
Protocolo de mediciones	33
Desarrollo del segundo prototipo.....	35
Pruebas y validación de prototipos	38
Desarrollo Del Plan De Negocio	47
Descripción de la idea de negocio	47
Modelo de Negocio.....	48
Investigación del entorno del Proyecto.....	49
Análisis del sector y de su macro ambiente	49
Identificación y descripción del sector, de la industria o cluster:	49
Análisis PESTEL:	50
Análisis del Sector:.....	50
Análisis de nivel competitivo.....	51
Análisis del poder de los clientes / consumidores (potenciales)	51
Análisis del poder de los proveedores.....	51
Análisis de la amenaza que representan los productos (servicios) sustitutos.....	51
Análisis de la amenaza por nuevos entrantes	51

Análisis del nivel de rivalidad en el sector.....	51
Potencial del sector	52
Investigación de mercado	53
Mercado de los Clientes / Consumidores Potenciales.....	53
Mercado de los Proveedores	54
Mercado de los Distribuidores (Intermediarios)	54
Mercado de la Competencia	55
Estrategia de mercadeo del negocio propuesto	55
Análisis Técnico - Operativo.....	59
Localización del negocio	59
Los procesos del negocio	59
Insumos: Necesidades y requerimientos.....	60
Materias Primas e Insumos Requeridos	61
Asistencia Técnica Requerida	61
Oficinas, Fábricas y Bodegas Requeridas:	62
Otros Servicios Necesarios:	62
Calendario de inversiones	62
Año 1: Inversión Inicial.....	62
Diseño y Desarrollo del Producto:	62
Equipamiento y Herramientas de Ensamblaje:	63
Instalaciones y Oficinas:	63
Tecnología y Software:	63
Marketing y Promoción:.....	63
Año 2: Expansión y Re-Inversión	63
Producción en Masa y Stock de Componentes:	63

Actualización y Mejora del Producto:.....	63
Ampliación de Instalaciones:	63
Refuerzo de Marketing:.....	64
Año 3: Mantenimiento y Consolidación	64
Reinversión en Equipamiento:	64
Inversión en Investigación y Desarrollo:	64
Ampliación del Soporte Técnico:.....	64
Año 4 en Adelante: Expansión Estratégica y Mantenimiento Continuo.....	64
Renovación de Activos:	64
Ampliación Geográfica:	64
Innovación y Diversificación:	64
Aspectos Organizacionales Y Legales	65
Concepto del Negocio – Función Empresarial	65
Visión.....	65
Misión	65
Análisis MECA (Mantener, Explorar, Corregir, Afrontar).....	65
Grupo Emprendedor y su Caracterización	66
Recursos Humanos Requeridos	66
Gastos de Administración y Nómina	66
Organismos de Apoyo.....	66
Constitución de la Empresa y Aspectos Legales	66
ESTUDIO FINANCIERO.....	68
Proyección de costos.....	68
Proyección de gastos.....	69
Flujo de caja libre.....	70

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN	71
8. Conclusiones y recomendaciones	74
9. Referencias.....	76

Lista de tablas

Tabla 1	35
Tabla 2	58
Tabla 3	61
Tabla 4	68
Tabla 5	69
Tabla 6	70
Tabla 7	71

Lista de figuras

Figura 1	27
Figura 2	30
Figura 3	30
Figura 4	31
Figura 5	31
Figura 6	32
Figura 7	33
Figura 8	33
Figura 9	34
Figura 10	36
Figura 11	36
Figura 12	37
Figura 13	37
Figura 14	38
Figura 15	39
Figura 16	40
Figura 17	40
Figura 18	41
Figura 19	41
Figura 20	42
Figura 21	42
Figura 22	43
Figura 23	44
Figura 24	44

Figura 2545

Figura 2646

Figura 2746

Figura 2847

Figura 2949

Figura 3052

Figura 3160

Glosario

Banda de frecuencia: Rango específico del espectro radioeléctrico utilizado para la transmisión de señales inalámbricas, regulado por entidades gubernamentales.

Ceba: Etapa del proceso ganadero enfocada en el engorde de bovinos para su comercialización y sacrificio.

Gateway: Dispositivo que actúa como intermediario en la transmisión de datos, recibiendo información de los nodos y enviándola al servidor central.

LoRa: Protocolo de comunicación inalámbrica de largo alcance y bajo consumo energético, utilizado en aplicaciones de Internet de las cosas (IoT).

Nodo: Componente del sistema ubicado en los animales que recopila y transmite datos al gateway.

Pastoreo rotacional: Sistema de manejo ganadero en el que los animales se rotan entre parcelas para optimizar el uso del pasto y mejorar la sostenibilidad.

PCB (Placa de circuito impreso): Base física sobre la cual se montan y conectan los componentes electrónicos del sistema.

Prototipo: Versión inicial y funcional del sistema diseñado para pruebas y validación antes de la producción en masa.

Radiofrecuencia (RF): Tecnología de transmisión inalámbrica basada en ondas electromagnéticas, utilizada en la comunicación entre nodos y gateway.

RTC (Real-Time Clock): Módulo que permite mantener registros precisos de tiempo en dispositivos electrónicos.

Trazabilidad: Capacidad de rastrear y documentar la historia, ubicación y condiciones de los productos a lo largo de la cadena de suministro.

UHF (Ultra High Frequency): Rango de frecuencias dentro del espectro electromagnético, utilizado comúnmente en aplicaciones de comunicación inalámbrica.

Uso libre: Bandas de frecuencia específicas que pueden ser utilizadas sin licencia, bajo ciertas condiciones técnicas establecidas por las regulaciones locales.

Wake-up: Mecanismo mediante el cual un dispositivo en estado de bajo consumo energético se activa para realizar tareas específicas, como enviar datos.

Zonas ganaderas: Regiones del país destinadas a actividades de producción pecuaria, especialmente de bovinos, que presentan características ambientales y económicas específicas.

Resumen

El trabajo aborda el diseño, implementación y validación de un sistema mecatrónico para la identificación, trazabilidad y conteo de bovinos en sistemas de ganadería por pastoreo rotacional. Este sistema se propone como una solución tecnológica para optimizar la gestión del ganado, mejorar la eficiencia operativa y garantizar la sostenibilidad de la producción ganadera. A lo largo del proyecto, se analizaron las necesidades del mercado, las condiciones ambientales y las tecnologías disponibles, seleccionando LoRa como protocolo de comunicación por su bajo consumo energético y alcance a largas distancias. El sistema incluye nodos para monitoreo individual, un gateway central para transmisión de datos y un servidor que consolida y procesa la información para ofrecer visualizaciones en tiempo real. Las pruebas experimentales validaron la funcionalidad del prototipo en escenarios controlados y reales, mostrando resultados prometedores en términos de consumo energético, durabilidad y adaptabilidad.

El proyecto también incluye un plan de negocio detallado que considera modelos de comercialización, estrategias de distribución y análisis del entorno competitivo, identificando un mercado potencial en el sector ganadero colombiano. Se destacaron las ventajas del sistema frente a métodos tradicionales, como la reducción de errores en el conteo, la centralización de datos y el cumplimiento de normativas de trazabilidad. Además, se identificaron oportunidades para extender su aplicación a mercados internacionales, con un enfoque en sostenibilidad y eficiencia. En términos financieros, se evaluaron los costos de producción y operación, junto con proyecciones de ventas que respaldan la viabilidad económica del proyecto. Este trabajo no solo demuestra la posibilidad de tecnificar la ganadería, sino que también establece una base para futuras innovaciones tecnológicas en el sector agropecuario.

Abstract

This project presents the design, implementation, and validation of a mechatronic system for the identification, traceability, and counting of cattle in rotational grazing systems. The proposed system addresses the need for technological solutions to optimize livestock management, enhance operational efficiency, and ensure sustainable production. The study involved market analysis, environmental considerations, and the evaluation of available technologies, selecting LoRa as the communication protocol due to its low energy consumption and long-range capabilities. The system comprises monitoring nodes for individual animals, a central gateway for data transmission, and a server for real-time information consolidation and visualization. Experimental tests validated the prototype's functionality under controlled and real-world conditions, yielding promising results in energy efficiency, durability, and adaptability.

A comprehensive business plan accompanies the project, detailing commercialization models, distribution strategies, and a competitive analysis that identifies significant potential in the Colombian livestock sector. The system's advantages over traditional methods include reduced counting errors, centralized data management, and compliance with traceability regulations. Opportunities to expand into international markets are also highlighted, emphasizing sustainability and operational efficiency. Financial analysis assessed production and operational costs alongside sales projections, confirming the project's economic feasibility. This work not only demonstrates the potential to modernize livestock farming but also establishes a foundation for future technological innovations in the agricultural sector.

Keywords:

Mechatronic system, livestock traceability, rotational grazing, LoRa communication, sustainable agriculture, business plan, cattle management, energy efficiency.

1. Problema de investigación

Con la creciente demanda de productos alimenticios a nivel mundial, se genera una necesidad de optimizar los procesos de producción de alimentos. Además, incorporar procesos rentables y sostenibles con el medio ambiente. En Colombia, el sector agropecuario contribuye con el 6.8% del PIB nacional, donde la ganadería aporta el 21.8%, 3 veces más que el sector cafetero y 3 veces más que el sector floricultor. (Fedegan,2023) El inventario de bovinos en Colombia corresponde al 12vo hato con más volumen del mundo y 4to en Latinoamérica; con más de 29 millones de cabezas de ganado. (Fedegan,2023) Siendo la carne de res uno de los alimentos más ricos en proteína en el mundo (BCRC,2022), su consumo ha disminuido en los últimos años, sin embargo, la demanda de carne de calidad continuará a la par con el crecimiento de la población mundial. (M. Binne, 2018).

La ganadería en Latinoamérica está representada principalmente por países como Brasil y Argentina; regiones con territorios extensos, con grandes inventarios de bovinos, pero principalmente, cultura ganadera exportadora. Colombia, localizado en una ubicación muy favorable, con excelentes condiciones climáticas para la ganadería durante todo el año, debería tener un posicionamiento más alto en la producción de alimentos, conservando una postura sostenible, eficiente y responsable con el medio ambiente. Al impulsar una cultura exportadora en el sector de producción de alimentos, específicamente, alimentos cárnicos, Colombia tiene todo el potencial para ofrecer carne de muy alta calidad para el resto del mundo.

A pesar de la gran cantidad de beneficios nutricionales que aporta la carne de res a la dieta alimenticia, se ha criticado mundialmente la producción masiva de carne por ganadería extensiva y ganadería intensiva debido al alto consumo hídrico, contaminación por efecto invernadero y sus altas tasas de producción de dióxido de carbono (CO₂). Nuevas alternativas de ganadería han surgido con el fin de combatir estas problemáticas, entre las más conocidas está la ganadería sostenible, donde el ganadero sigue una serie de prácticas para minimizar el impacto de su hato o finca al medio ambiente. La ganadería sostenible propone una utilización de los recursos más consiente, sin sacrificar eficiencia o productividad. Propuestas como el silvo-pastoreo o la utilización de árboles y vegetación en los potreros donde se encuentran los animales, u otras propuestas para el mantenimiento de fuentes hídricas naturales como posas y lagos, entre otros.

Entre las “Buenas Prácticas Ganaderas” que propone el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), se menciona la necesidad de una trazabilidad dentro de los sistemas productivos que permita reconocer las actividades realizadas en el mismo al igual que su impacto. También se propone que se empleen actividades que evidencien el uso prudente y responsable de medicamentos veterinarios. Certificaciones como esta, y otras incentivadas por cuerpos gubernamentales incitan al ganadero a llevar a cabo prácticas de control necesarias para la estandarización de inventarios, disponibilidad y acceso a los alimentos, sanidad, e inocuidad y calidad del alimento. (ICA,2022)

Con el crecimiento de la población, y consigo, de la demanda alimenticie global, se debe llegar a una mayor eficiencia en los sistemas de producción de alimentos, manteniendo estándares de calidad, sanidad e inocuidad del producto final. Minimizar el riesgo de transmisión de enfermedades, identificación y trazabilidad de los inventarios para poder dar garantía y evidencia al consumidor que los alimentos no causaran daño cuando se preparen o consuman. También lograr minimizar el impacto ambiental de los sistemas de producción pecuaria, protegiendo y conservando las fuentes hídricas al igual que generar un cambio en la cultura ambiental de los productores.

Para aportar a una transición tecnológica al sector agropecuario se pretende con este trabajo dar respuesta a la pregunta, ¿Cómo desarrollar un sistema mecatrónico que logre reducir el tiempo de identificación, conteo y trazabilidad de los animales dentro de un sistema de ganadería de ceba por pastoreo, que sea económico y de uso intuitivo para el productor?

2. Antecedentes

La localización y trazabilidad del ganado son aspectos cruciales para asegurar la calidad y seguridad de los productos cárnicos y lácteos. Aunque tradicionalmente esta línea de desarrollo se ha enfocado en la producción de leche, las condiciones operativas y el comportamiento de los bovinos en la producción de carne presentan desafíos únicos. En el ámbito del ganado lechero, empresas como Moovement en Australia han implementado orejeras con rastreo GPS y comunicación LoRa, empleando celdas fotovoltaicas para abastecer estos dispositivos. Similarmente, compañías como Lone Star Tracking, Ceres, y 701X ofrecen soluciones comerciales basadas en esta tecnología, diferenciándose principalmente en el software utilizado para visualizar la ubicación.

En el contexto de la agricultura inteligente, el uso de LoRa para la transmisión de datos de sensores ha mostrado ventajas significativas en términos de alcance y bajo consumo energético, aspectos críticos para su aplicación en entornos agrícolas. Investigaciones recientes han explorado la integración de diferentes protocolos de comunicación, la autonomía energética de los nodos, la interoperabilidad de sistemas y el uso de aprendizaje automático para mejorar la escalabilidad de las redes LoRa en la agricultura (Pagano et al., 2023). (Aleluia et al. 2023) propusieron una solución para la monitorización a gran escala de ganado, diseñando una red en malla que combina tecnologías de comunicación LoRa y WiFi, complementada con un algoritmo que optimiza el funcionamiento y consumo energético del sistema.

En el ámbito de la trazabilidad del ganado, estudios previos como el de (Linares Araujo y Parra Moreno 2012) desarrollaron prototipos que combinaban etiquetas RFID, GPS, y GPRS, junto con una interfaz interactiva para la gestión de la información relevante sobre los animales. Este trabajo se centró en las necesidades de los productores de alimentos cárnicos en cuanto a información y control de la trazabilidad del ganado.

En esta línea de investigación, Mancuso et al. (2023) desarrollaron un sistema basado en GPS de baja potencia (LP-GPS) para la localización y rastreo de ganado en producciones extensivas. Utilizando la red Sigfox y varios repetidores, lograron reducir la pérdida de datos y mejorar la precisión del monitoreo, demostrando una mejor gestión de los recursos en la ganadería extensiva.

En Colombia, la identificación y trazabilidad a corta distancia generalmente se realiza mediante chips subcutáneos y orejeras que utilizan señal RFID. Sistemas como el de la marca Tru-Test , importado y utilizado ampliamente, operan mediante un bastón lector que emite y recibe señales de los chips, identificando a los animales. Empresas como Identigan y Felixcan han desarrollado interfaces para ofrecer servicios completos de trazabilidad basados en esta tecnología.

3. Justificación

Con el fin de aportar en la transformación de los ganaderos del país, se busca diseñar un sistema mecatrónico económico y de uso amigable que almacene y facilite información al usuario; información que actualmente el ganadero promedio tiene en un cuaderno o libreta. Esta iniciativa va a ser el insumo para modernizar tareas que hoy siguen siendo muy artesanales, y así llegar a un nivel alto de calidad y estándares de exportación.

La transición hacia la tecnificación del campo y de los sistemas de producción de alimentos comienza cambiando la perspectiva de los productores; de una perspectiva individualista a una perspectiva colectiva. También se debe incentivar el uso de herramientas tecnológicas para facilitar procesos y minimizar errores provenientes del factor humano, al igual que la protección y seguridad de los predios. Teniendo herramientas tecnológicas de fácil acceso, las cuales se encarguen de tareas sencillas y repetitivas, se prioriza la atención del productor en los factores más importantes del sistema productivo.

Este proyecto exploratorio también se justifica desde el punto de vista académico y profesional, influyendo en la investigación y desarrollo de sistemas electrónicos, robóticos, mecatrónicos, y demás esferas de tecnología para la tecnificación de sistemas agrícolas y agropecuarios que, de manera consecuente, impulsen la economía de la región y del país.

Además, se justifica desde el punto de vista social, ya que se busca implementar un sistema que garantice la inocuidad del producto final, disminuyendo enfermedades transmitidas por los alimentos cárnicos, como lo son la salmonelosis, brucelosis humana y el E.coli 0157:H7. La inclusión de tecnología en estos sectores también crea una necesidad de mano de obra con más habilidades y capacitaciones, incentivando a la educación de familias campesinas para puestos de trabajos dignos.

Este trabajo busca brindar un sistema con el que una importante cantidad de ganaderos se sumen a un cambio tecnológico, que incentive una cultura competente en el sector, la cual apunte colectivamente hacia la exportación de alimentos de alta calidad. También inspirar a la creación e implementación de nuevos sistemas en el sector agropecuario, ya que es un sector que requiere una alta fidelidad en su producto final, garantizando la inocuidad y sanidad al consumidor.

4. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema mecatrónico para la captura y digitalización de información del conteo, identificación y trazabilidad de ganado en terreno cercado, así como el plan de negocios para la comercialización del sistema.

Objetivos específicos

Realizar un análisis detallado del mercado tecnológico en ganadería en las regiones de Antioquia y Santander, conociendo las necesidades del entorno comercial y las oportunidades para la implementación del sistema.

Diseñar un sistema mecatrónico de fácil operación, orientado al conteo, trazabilidad e identificación de bovinos en sistemas de ganadería por pastoreo.

Construir el sistema mecatrónico diseñado, considerando los criterios identificados, así como la facilidad de instalación, operación y condiciones ambientales que lo harán viable para su comercialización.

Definir un plan de negocios sostenible y rentable para la implementación y comercialización del sistema mecatrónico desarrollado.

5. Marco teórico

Ganadería de Ceba

La ganadería de ceba es un sistema productivo dedicado al engorde de bovinos para maximizar su peso y calidad cárnica antes de su comercialización. Este proceso inicia con la adquisición de animales jóvenes, conocidos como destetos, que son alimentados y suplementados cuidadosamente para alcanzar un peso promedio de 400 kilogramos en el menor tiempo posible. Este modelo productivo busca satisfacer la creciente demanda de carne bovina tanto en mercados nacionales como internacionales, optimizando los recursos disponibles en las fincas y mejorando los márgenes de rentabilidad. Su éxito depende de factores como la selección genética de las razas, la calidad del alimento y el manejo sanitario del hato (Fedegán, 2024).

Ganadería Sostenible

La ganadería sostenible es un enfoque que combina la producción eficiente con la conservación ambiental. En Colombia, esta práctica está liderada por iniciativas como el proyecto “Ganadería Colombiana Sostenible” (GCS), que promueve la implementación de sistemas silvopastoriles, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y recuperación de ecosistemas degradados. Estos modelos no solo mejoran la biodiversidad, sino que también incrementan la productividad al ofrecer condiciones más saludables y sostenibles para el ganado. Además, contribuyen a la resiliencia climática de las fincas, generando beneficios económicos y sociales para los productores (FEDEGÁN, 2024).

Pastoreo Rotacional

El pastoreo rotacional se basa en dividir el terreno en varios potreros pequeños para rotar el ganado periódicamente, permitiendo que las áreas previamente pastoreadas se recuperen. Este sistema mejora la disponibilidad de forraje, aumenta la fertilidad del suelo y reduce la compactación. Además, disminuye el impacto ambiental al reducir la erosión y mejorar la infiltración de agua. Este manejo estratégico contribuye a la sostenibilidad del sistema ganadero, maximizando la eficiencia del uso de los recursos naturales y mejorando la calidad del alimento para los animales (Cipav, 2023).

Hato

El término hato hace referencia al conjunto de animales mayores (vacas, toros, bueyes, búfalos) pertenecientes a una finca o región. Representa un indicador clave en la industria ganadera, ya que su tamaño, composición y calidad genética influyen directamente en la productividad de la explotación. Además, el manejo eficiente del hato, apoyado por tecnologías como la trazabilidad, permite optimizar los procesos productivos y mejorar el rendimiento económico (MADR, 2024).

Bovino

Los bovinos son mamíferos rumiantes que incluyen a las vacas y los toros, especies de gran importancia económica por su producción de carne, leche y cuero. Su manejo eficiente requiere un enfoque integral que abarque la nutrición, sanidad y reproducción, junto con la implementación de tecnologías modernas que mejoren la gestión del hato y reduzcan el impacto ambiental (INEGI, 2023).

Trazabilidad

La trazabilidad es un proceso fundamental en la gestión ganadera moderna, ya que permite rastrear y documentar la historia completa de un animal desde su nacimiento hasta su destino final. Este sistema no solo asegura la calidad y seguridad de los productos, sino que también facilita el acceso a mercados internacionales con altos estándares de inocuidad. Además, la trazabilidad contribuye al cumplimiento de normativas legales y mejora la eficiencia operativa al centralizar la información sobre la alimentación, salud y movimientos del ganado (Codex Alimentarius, 2023).

Inocuidad

La inocuidad alimentaria garantiza que los productos derivados del ganado, como carne y leche, sean seguros para el consumo humano. Esto implica la ausencia de sustancias tóxicas, residuos de medicamentos veterinarios o microorganismos patógenos que puedan causar enfermedades. En la ganadería, la implementación de buenas prácticas sanitarias y sistemas de monitoreo como la trazabilidad es esencial para asegurar la calidad e inocuidad de los productos (FAO, 2023).

Bluetooth Low Energy (BLE)

BLE es una tecnología de comunicación inalámbrica diseñada para transmitir datos de manera eficiente y con bajo consumo energético. Es ideal para dispositivos IoT utilizados en entornos ganaderos, donde la duración de la batería y la conectividad fiable son prioridades. Su

corto alcance limita su uso en escenarios rurales extensivos, lo que lo hace más adecuado para aplicaciones en instalaciones cerradas o de menor escala (Bluetooth SIG, 2023).

LoRa y LoRaWAN

LoRa es una tecnología de comunicación de largo alcance y bajo consumo energético que opera en bandas de radiofrecuencia ISM. Su protocolo LoRaWAN optimiza la transmisión de datos en redes IoT mediante una topología tipo estrella, en la que los dispositivos finales se conectan a gateways que retransmiten la información hacia un servidor central. Este sistema permite una comunicación eficiente y bidireccional, predominando el tráfico ascendente. Cambiar las frecuencias y velocidades de transmisión impacta el alcance, el tiempo de transmisión y la duración de la batería, lo que lo convierte en una solución flexible para aplicaciones ganaderas que requieren monitoreo en grandes extensiones de terreno (Semtech Corporation, 2023).

6. Metodología

Para el desarrollo de este trabajo de grado, se empieza con un proceso de recolección de información previa a la elaboración y diseño del dispositivo. Por medio de encuestas, entrevistas informales y visitas a fincas ganaderas se recolecta información sobre las condiciones de sistemas ganaderos que implementen ganadería sostenible de pastoreo rotacional; factores como el tamaño de los predios, los sitios más recorridos por el ganado y por los empleados, métodos de recolección de información y trazabilidad del ganado, entre otros. A partir de estos datos se implementan distintos diseños del sistema y dispositivo con materiales electrónicos y estructurales previamente escogidos, los cuales serán sometidos a pruebas en el laboratorio con el fin de validar y corregir su funcionamiento en un escenario simulado y así, construir un prototipo que pueda garantizar un desempeño satisfactorio en el ambiente experimental. Una vez validado su funcionamiento, estructurar un plan de negocio por medio de análisis de mercado, financiero y análisis técnico operativo de los cuales se encuentren fortalezas al igual que debilidades para su implementación y la comercialización del sistema.

Análisis de mercado en la región de la magdalena medio

Análisis del entorno y sectorial

La recolección de información previa se efectúa hacia el público objetivo siendo en este caso los ganaderos, complementando la muestra con los vaqueros, encargados y las demás personas involucradas en los procesos de una finca ganadera en la región del Magdalena Medio. La información por recolectar en estas encuestas y entrevistas informales busca obtener información relevante de los métodos utilizados para el conteo, identificación y trazabilidad de los bovinos dentro del predio. También se busca entender las necesidades de los ganaderos en materia de productividad y administración de su sistema ganadero. Otros factores por investigar son las condiciones ambientales y naturales a las que se somete el dispositivo a implementar, técnicas zootecnistas como el correcto posicionamiento y aplicación de un prototipo en el animal, así como los espacios, áreas y recorridos por los que transcorre el ganado dentro del predio. Con esta información se puede observar los métodos de conteo, identificación y trazabilidad más comunes en la región, sus ventajas y desventajas y también las necesidades del ganadero promedio.

Análisis de competencia

En el contexto del mercado ganadero del Magdalena Medio es necesario comprender las dinámicas que se llevan a cabo y cuáles son los actores claves. Con este enfoque se investiga con los proveedores y los ganaderos de la zona que soluciones se le están dando a la problemática, si son soluciones recurrentes en la ganadería de la zona con el objetivo de analizar que tecnologías se emplean o cuales son las líneas de investigación, cual es la calidad, precio y como es realmente el desempeño del producto como solución. En base a esto desarrollar un perfil de los competidores en el cual se tenga detallado su tamaño, alcance, que estrategias de comercialización llevan a cabo tanto si llegan a los clientes o aun no, cuáles son sus características y finalmente que participación lleva en el mercado. Tomando en cuenta la información recopilada evaluar que oportunidades y amenazas se pueden presentar al momento de comercializar el producto.

Diseño de sistema mecatrónico para conteo, trazabilidad e identificación de bovinos en pastoreo rotacional

Teniendo una visión clara del escenario y problema a atacar, se procede a diseñar un sistema que pueda acoplarse a las fincas ganaderas con un sistema de pastoreo rotacional. Un sistema el cual le facilite al encargado el conteo de animales para mejorar la efectividad del proceso, minimizando errores de factor humano y permitiendo el enfoque en factores importantes para el buen desarrollo corporal y cuidado de los animales. Este sistema es diseñado con herramientas de software para la simulación de circuitos, análisis de datos y simulación estructural de los materiales y futuro modelo del prototipo. Este sistema cuenta con propiedades robustas para intemperie, alta fiabilidad y alto rendimiento para otorgar resultados constantes y confiables.

Se evalúa las tecnologías que ayuden a cumplir los objetivos del sistema: conteo e identificación de los animales dentro de un área designada, al igual que el almacenamiento y correcta relación de la información del animal para su trazabilidad. Con esta tecnología se diseña un circuito alrededor del hardware necesario que logre un funcionamiento satisfactorio. El funcionamiento del dispositivo será evaluado con criterios de robustez de comunicación con los demás dispositivos del sistema (alcance, consumo energético, etc.).

Una vez conformes con la calidad de la tecnología y su rendimiento, se diseña una topología de red, protocolos del sistema y protocolos de los dispositivos. A partir de esta se podrá determinar

el alcance y las posibles soluciones que traiga el sistema. El sistema será diseñado con el fin de lograr pruebas reales en escenarios de control y escenarios reales, así que tendrá un funcionamiento robusto con redundancias.

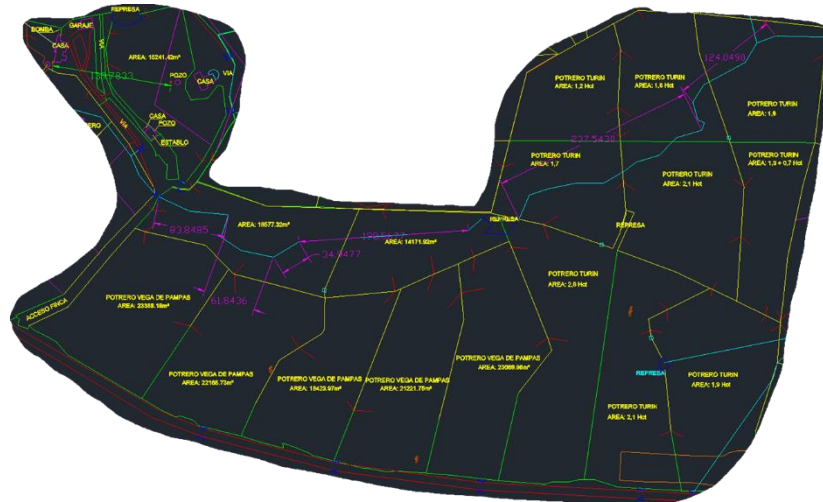
Construcción y validación de prototipos

Con un sistema simulado brindando rendimientos satisfactorios, se continua con la elaboración de prototipos para la experimentación en escenarios de control. Se ensambla prototipos con tarjetas de desarrollo y módulos robustos para hacer una prueba de concepto del dispositivo y evaluar su rendimiento base. Estos componentes se utilizan con el fin de desarrollar el código, medir consumos reales y a partir de estas pruebas diseñar un prototipo con los componentes necesarios para conseguir los parámetros de consumo, alcance y tamaño deseados. Los prototipos de la carcasa son sometidos en escenarios donde se valide la integridad de los materiales a las condiciones ambientales y naturales que repliquen las del animal en un potrero, ya sea radiación solar, sumergimiento en agua y pantano, golpes y rozamientos con objetos encontrados en el ecosistema o establecimiento (corral, camión, etc.), entre otros. Con estas evaluaciones se busca encontrar los mejores materiales, componentes, circuitos y estructura en situaciones reales. Además, corregir errores y factores de error, permitiendo una transición satisfactoria al escenario experimental real.

Luego de seleccionar y construir un prototipo capaz de resistir a las condiciones simuladas y probadas de manera experimental en un escenario de control, se procede a efectuar pruebas en campo, pruebas que determinaran el rendimiento e integridad del sistema en el escenario real. Este escenario real es en la ubicación del caso de estudio en el predio Hacienda Pampas, ubicado en el municipio de Puerto Berrio, Antioquia. Se hacen pruebas en una rotación de pastoreo y sus periferias (*fig. 1*). Pruebas del sistema de lectura de señales, midiendo valores de alcance de lectura, cantidad de lecturas por área, entre otros. También hacer pruebas de los materiales en sus ubicaciones finales, pruebas de desgaste de un tiempo elongado, tiempo en el que se evalúa los efectos de la radiación solar, lluvia, polvo y demás factores externos a los que se pueda enfrentar.

Figura 1

Rotación vega de Pampas (15ha)



Por último, se hacen pruebas del prototipo en el animal, pruebas en las que se evalúa el comportamiento del bovino, si le causa algún tipo de molestia o si este presenta fallas de algún tipo. También se experimenta con distintas ubicaciones de aplicación, lugares recomendados por un zootecnista o veterinario que se investigaron previamente. Con esta prueba se planea hallar el sitio óptimo de aplicación, que tenga menor posibilidad de ser retirado involuntariamente, presentar fallas de algún tipo y que produzca los resultados más satisfactorios en el sistema. Estas pruebas en campo son críticas para la elaboración del producto final, un producto que cumpla todas las características y rendimiento previamente estipulado.

Una vez finalizadas las pruebas se calculan rendimientos, errores y eficiencia del sistema con respecto a los métodos convencionales en la ganadería. Se constituyen las conclusiones y consideraciones de la implementación de un producto final al igual que la posibilidad de crear un emprendimiento basado en el sistema y dispositivo.

Elaboración del Plan de negocio

Para la implementación y comercialización del sistema se concreta el desarrollo de un plan de negocio detallado. En el desarrollo se describe la idea de negocio; donde se incluye una descripción general del sistema a implementar, sus características, funcionalidad y como satisface la necesidad anteriormente estudiada. También se describe el tipo modelo de negocio que se implementa, se analiza e investiga el entorno del proyecto como se describe anteriormente. Se hace

un análisis técnico-operativo que describa el sistema y su puesta en operación, mantenimiento y demás factores que permitan la implementación del negocio. Se definen los aspectos organizacionales y se realiza un estudio financiero que concluya la factibilidad del proyecto como negocio.

7. Resultados y discusión

Desarrollo Técnico

Funcionamiento general del sistema

Con el fin de lograr resultados satisfactorios y cumplir los objetivos el sistema está estructurado por sus componentes físicos, conectados de manera inalámbrica a distancias de alrededor de 1km y comunicados por medio de un protocolo de comunicación que permita agilidad y garantice confiabilidad en el transporte de datos al igual que un bajo consumo. Se conectan 3 tipos de dispositivos que están diseñados para roles distintos: los nodos (dispositivo final) son aquellos que van situados en el bovino, portan la información de identificación del animal y su objetivo es enviar una señal periódica que informe al sistema que el animal con ese identificador se pudo comunicar con el sistema en el tiempo indicado. Este dispositivo debe ser muy eficiente en consumo energético ya que es energizado por una batería, así que mientras no esté en un estado de transmisión o recepción debe llegar a un estado de hibernación de muy bajo consumo hasta su próxima emisión de señal.

Otro de los dispositivos tiene el rol de recibir todas las señales de los nodos cercanos (Gateway), este dispositivo está ubicado en un lugar central a los potreros de la rotación donde tenga el alcance de establecer y mantener una comunicación con los nodos. Este dispositivo va a ser el puente que reciba la información de los nodos y la envíe al sistema del servidor central, con información adicional, como el tiempo de última conexión con cada nodo, información de distancias, errores y alertas. Este dispositivo utiliza más recursos para el procesamiento de la información y el envío de paquetes más grandes, por esto se requiere de una fuente de energía de más capacidad como la de un sistema fotovoltaico, al igual que unos componentes de comunicación robustos con mayor velocidad de procesamiento.

El último dispositivo mencionado es un servidor central que recibe y procesa la información transmitida por los Gateway. Este servidor almacena los datos de manera local en un archivo plano, lo que permite mantener un registro diario útil en caso de eventualidades. Además, se planea implementar el almacenamiento en la nube y ser visualizado en una interfaz gráfica con estadísticas e información de interés para facilitar el acceso, visualización e interpretación de la información desde el dispositivo.

Figura 2

Diagrama de Flujo Nodo

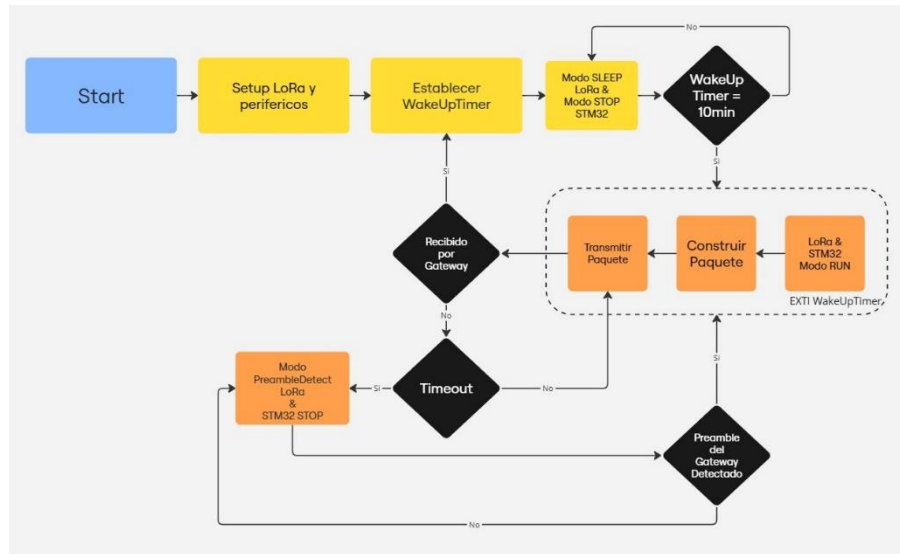


Figura 3

Diagrama de Flujo Gateway

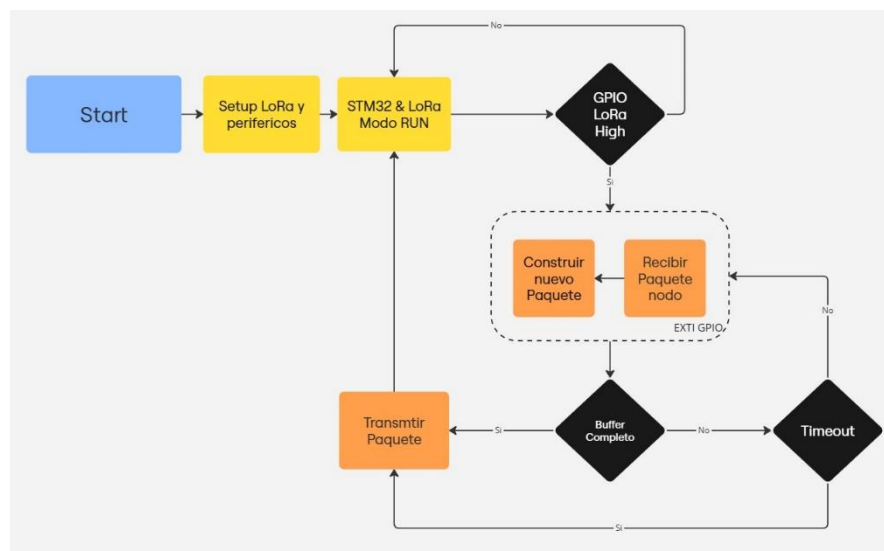
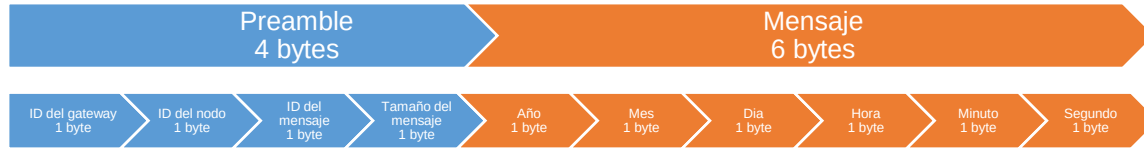


Figura 4

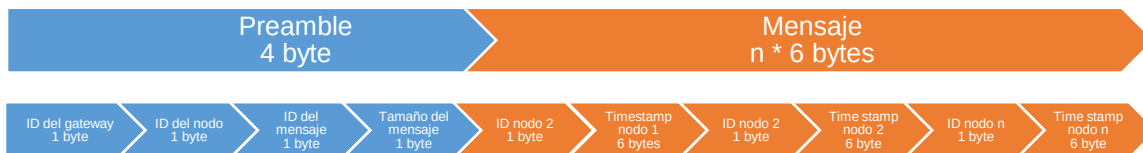
Diagrama del paquete del nodo



El diagrama del paquete del nodo al gateway muestra la estructura de datos transmitida desde un nodo hacia el gateway en el sistema de trazabilidad, con un tamaño total de 10 bytes divididos en dos secciones: el preámbulo y el mensaje. El preámbulo de 4 bytes contiene información clave para la identificación y gestión de la transmisión, incluyendo el ID del gateway (1 byte) para identificar el destino, el ID del nodo (1 byte) para distinguir el origen, el ID del mensaje (1 byte) para especificar el tipo de datos enviados y el tamaño del mensaje (1 byte) para garantizar una correcta interpretación. La sección del mensaje, con 6 bytes, incluye datos temporales del evento, como el año, mes, día, hora, minuto y segundo, cada uno representado en un byte.

Figura 5

Diagrama del paquete del Gateway



El diagrama del paquete del gateway al servidor central detalla la estructura de datos enviada para consolidar la información recolectada de los nodos. Está compuesto por un preámbulo de 4 bytes, que incluye el ID del gateway, el ID del nodo principal, el ID del mensaje y el tamaño del mensaje, y un mensaje cuya longitud depende del número de nodos conectados ($n \times 6$ bytes). En el mensaje, se incluyen el ID de cada nodo (1 byte) y un timestamp de 6 bytes por nodo, que registra el año, mes, día, hora, minuto y segundo. Este diseño permite transmitir de manera eficiente datos agrupados de múltiples nodos al servidor central, asegurando precisión y optimización en la comunicación para la gestión de trazabilidad en tiempo real.

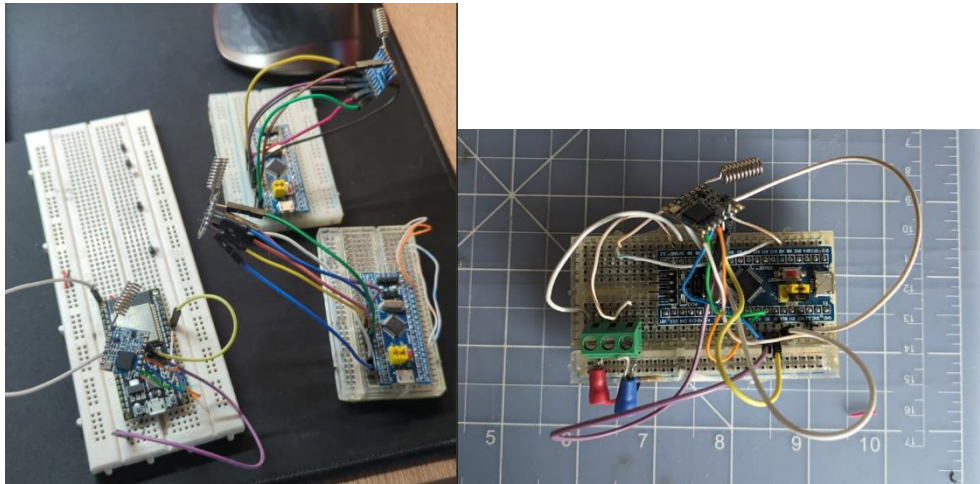
Pruebas, mediciones y validación del sistema

Desarrollo del primer prototipo

Con la tarjeta de desarrollo “blue pill” con el microcontrolador STM32F103C8T6 y el módulo LoRa RFM98 de 868MHz, se hace un montaje provisional en protoboard para comunicar el microcontrolador con el módulo por SPI. Una vez se confirma que el ensamblaje, y comunicaciones son correctas se procede a programar el microcontrolador.

Figura 6

Prototipo en protoboards, Gateway (izquierda), nodos (derecha)



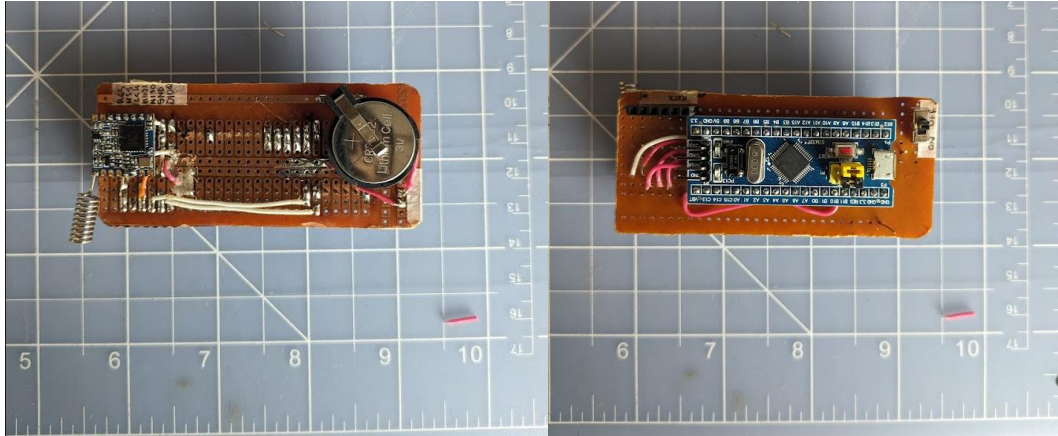
El montaje del Gateway también se hace en protoboard, pero con una tarjeta de desarrollo ESP32WROOM32D para hacer pruebas de comunicación por wifi para hacer un simulacro del Gateway central con mensajería MQTT.

Para hacer pruebas de conexión, transmisión y recepción de paquetes a largas distancias, es necesario incluir una batería en el circuito. Conociendo los consumos del prototipo, se elige una batería LiPo de 3.7V a 1200mAh para pruebas rápidas.

Una vez son determinadas las conexiones, se hace el montaje del prototipo en un formato fijo, en baquelita universal, y con una batería más pequeña tipo moneda CR2032 de 3V.

Figura 7

Prototipo fijo en baquelita universal

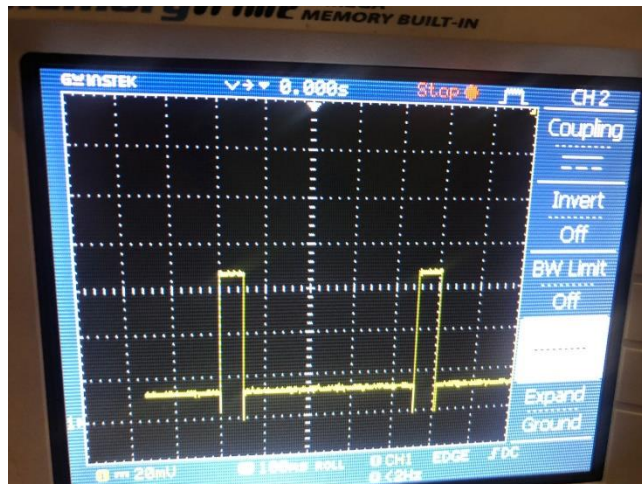


Protocolo de mediciones

Con el objetivo determinar el consumo energético mínimo necesario en el cual un nodo final pueda comunicarse de manera efectiva con su respectivo Gateway se varía entre diferentes opciones de configuración de bajo consumo disponibles tanto para el microcontrolador STM32F103C8T6 y el módulo de comunicación LoRa SX1276. Las pruebas de laboratorio consisten en conectar una resistencia de 1 ohm en serie con ambos dispositivos, posteriormente medir el voltaje en la resistencia mediante el uso de un osciloscopio el cual se puede afirmar que nos arroja la corriente consumida mediante el cálculo que se realiza con la ley de Ohm que en este caso $I_m = V_m$ debido a la resistencia de 1 ohm.

Figura 8

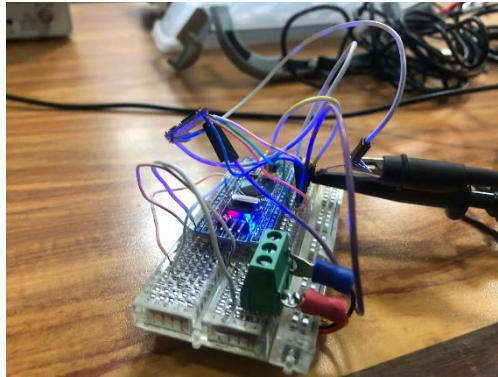
STM32F103 y modulo Lora en modo RUN



En la *Figura 8* se observa el consumo del dispositivo cuando el microcontrolador está en modo Run y el módulo está transmitiendo. Se registra un consumo de alrededor de 18 mA en reposo y picos de hasta 68 mA cuando el módulo transmite la información. Esto evidencia la necesidad de operar ambos dispositivos en un modo de bajo consumo.

Figura 9

Conexion prototipo v1 medidas de corriente



Los modos de bajo consumo que cuenta el microcontrolador son: “Sleep mode”, “Stop mode” y “Standby mode”. En el caso del módulo LoRa son: “Receive mode”, “Synthesizer mode”, “Standby mode”, “Idle mode” y “Sleep mode”. Cada modo de operación disminuye el consumo energético a cambio de limitar funciones y periféricos disponibles en los dispositivos, por lo que es necesario escoger una configuración que utilice los componentes necesarios, que no sacrifique el rendimiento de los dispositivos y genere un mínimo consumo para alargar el tiempo de operación con la batería. Los parámetros que se utilizaran para todas las pruebas del prototipo se consignan en la *Tabla 1*.

Tabla 1

Configuración del prototipo 1

Parametro	Valor
Cpu Clock	36MHz
Frecuencia	868MHz
Spreading Factor	7
Band Widht	125KHz
Crc rate	4.5
Power	17db
Proteccion de sobre carga	130 mA
Preamble	8

El primer escenario que se pondrá a prueba consiste en mantener ambos módulos en el modo de consumo más bajo posible. El microcontrolador se despertará inicialmente mediante el contador RTC (Real Time Clock). Una vez activo, ambos dispositivos entrarán en funcionamiento y procederán con la comunicación. Al finalizar la comunicación, volverán a su modo de bajo consumo. Este escenario se repite para cada uno de los modos de consumo disponibles, haciendo las respectivas mediciones de consumo.

Con estas medidas, se determina el tiempo de operación del dispositivo y si es necesario, un cambio de la batería para el diseño del próximo prototipo

Desarrollo del segundo prototipo

Con el objetivo de reducir el tamaño del circuito, el consumo de corriente y los costos, se diseñó un nuevo circuito para fabricar una PCB con componentes SMD y un microcontrolador de la línea de ultra bajo consumo de ST. En el primer prototipo se utilizó una tarjeta de desarrollo con numerosos componentes adicionales que incrementaban el consumo innecesariamente. En este nuevo diseño, se seleccionó el modelo STM32L031F6P7, que cumple con el requisito de 32 KB de memoria flash para facilitar pruebas de código, junto con 8 KB de SRAM y 1 KB de EEPROM. Este modelo, además de ser económico, posee las capacidades requeridas sin exceder las especificaciones necesarias.

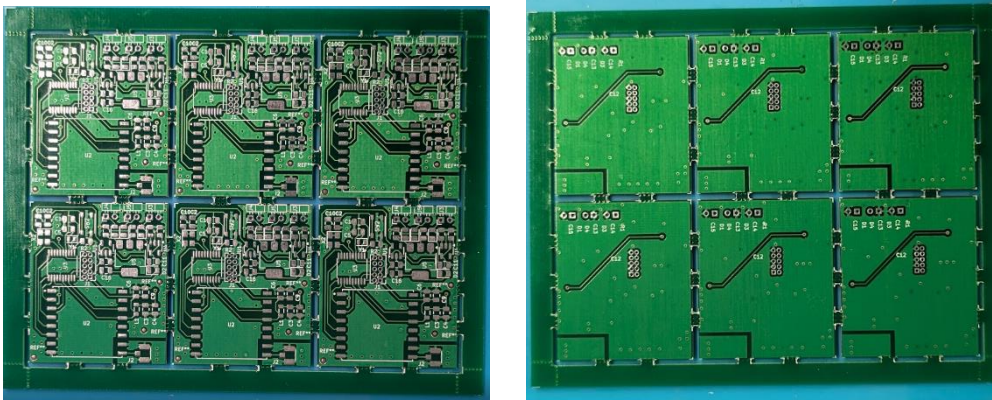
Además del microcontrolador, la PCB incorpora el módulo de comunicación utilizado en el prototipo anterior pero sintonizado para la banda 915MHz, junto con un circuito de alimentación

para cargar la batería desde fuentes externas. También se cambió la antena a una de perfil bajo, en contraste con la antena helicoidal del módulo LoRa del prototipo previo.

Luego de verificar el diseño, se enviaron a fabricar seis unidades de la PCB, y se realizó la orden de los componentes necesarios a distintos proveedores.

Figura 10

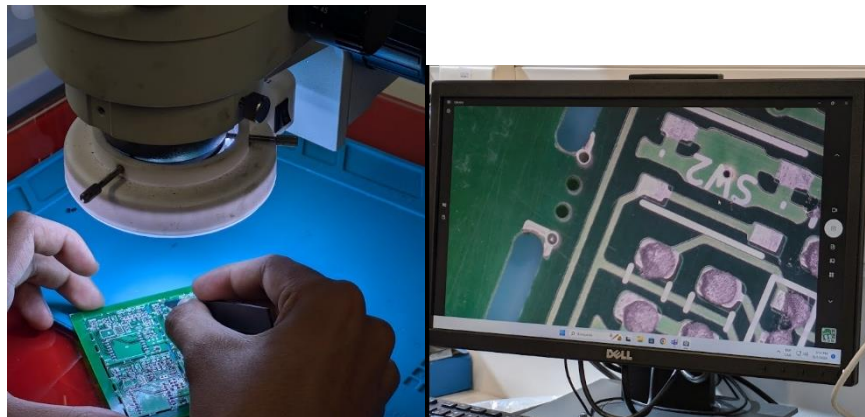
PCB



Luego se hace el montaje de los componentes en la PCB, donde se utiliza soldadura líquida e instrumentos como microscopio para facilitar el montaje manual.

Figura 11

Montaje componentes SMD



Una vez se montan los componentes se lleva a un horno de reflujo adecuado para soldadura de componentes SMD. De esta manera se fijan todos los componentes y se garantiza una buena conexión a la PCB.

Figura 12

Proceso de soldadura SMD



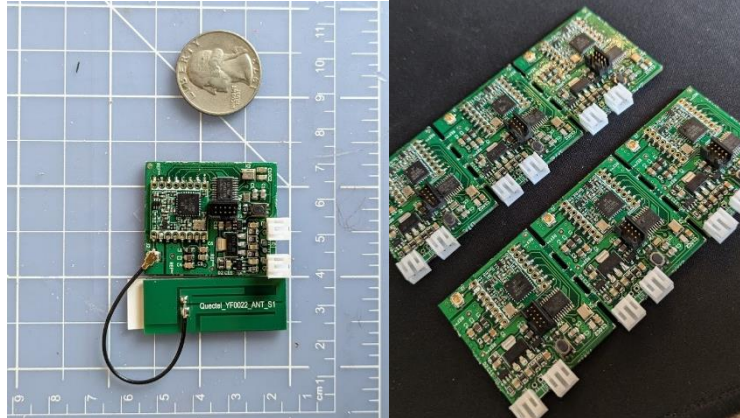
Fig.

Proceso de soldadura SMD

Por último, se montan los componentes plásticos como conectores y la antena para empezar con la validación de las conexiones.

Figura 13

Detalle tamaño PCB



La infraestructura del código está diseñada para recibir los datos transmitidos vía LoRa de los nodos y gateways por medio del servidor central, el cual los envía mediante el protocolo MQTT para su publicación y posterior inserción en una base de datos. Para el prototipo, se implementó un servidor local que aloja tanto la base de datos como un broker MQTT local, emulando así el flujo de datos como si estos fueran publicados en internet. Para facilitar el desarrollo y manejo del código, se utilizan librerías de LoRa en todos los dispositivos y librerías para el manejo del protocolo MQTT en el microcontrolador del dispositivo servidor central.

La base de datos está estructurada en varias tablas que permiten un manejo integral de la información: una tabla para registrar los dispositivos, otra para el inventario del ganado, y tablas adicionales para la trazabilidad, incluyendo el historial de vacunación, peso, y registros de conexión con la última conexión de cada dispositivo. Además, se incluye una tabla para gestionar las rotaciones de pastoreo, con datos sobre el promedio de días por potrero y el historial de rotaciones.

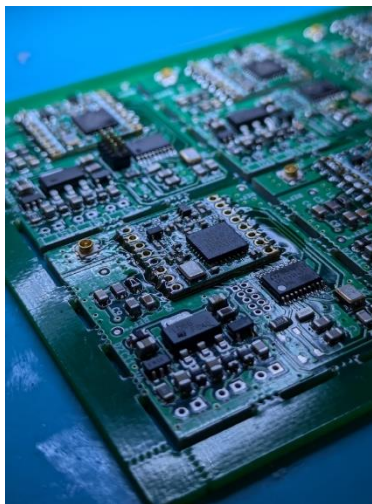
Para la visualización de estos datos, se creó un dashboard en Grafana, donde se pueden consultar gráficas e informes detallados de cada uno de los aspectos clave, como el estado actual de los dispositivos, la evolución del peso del ganado, el historial de vacunas, y el control de rotación en los potreros. Este panel permite a los usuarios monitorear el sistema en tiempo real y tomar decisiones basadas en datos actualizados.

Pruebas y validación de prototipos

Con el montaje del prototipo terminado, se validan conexiones dentro del circuito con el microscopio, revisando puentes con soldadura por exceso de material. También se hace pruebas de continuidad de las pistas y vías de la PCB, garantizando que no existan cortos y una buena conexión de los buses de comunicación, ya sea el protocolo serial SWD para el núcleo ARM o el bus SPI entre el microcontrolador y el módulo LoRa.

Figura 14

Detalle ensamble PCB

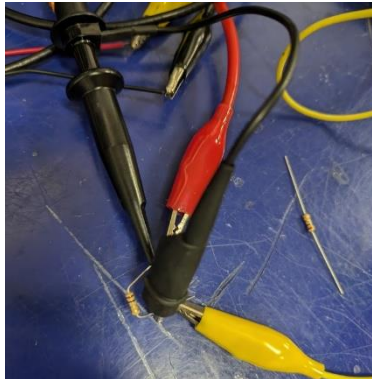


Una vez los resultados de las conexiones fueron satisfactorios, se realiza pruebas bajo carga, conectando el dispositivo a una fuente variable y medir el consumo de corriente cuando el microcontrolador no está programado, buscando posibles consumos de corriente no deseados.

El buen rendimiento de estas pruebas genera seguridad de que el hardware está funcionando de manera óptima, permitiendo hacer pruebas de comunicación por SWD y verificar la integridad y correcto funcionamiento del microcontrolador. Después se verifica el funcionamiento del módulo LoRa por programación y su comunicación por periférico SPI del microcontrolador. Estos pasos se repiten para cada nodo, y de esa manera hacer un programa de envío y recepción de un paquete de prueba para empezar con pruebas de distancia, de consumo en distintos modos (ultra low power, sleep, RX, TX, entre otros.)

Figura 15

Conexión medidas



Como se explica anteriormente, se utiliza una resistencia de 1 Ohm para la medición de la corriente consumida por el sistema visto en *fig. 15* Estas medidas son observadas en un osciloscopio en escalas de 5 a 20mV en intervalos de 10ms y 5s para visualizar los picos de corriente causados por el envío de paquetes y su duración. Inicialmente, uno de los prototipos, programado para enviar repetidamente un paquete de 1 byte en modo run (ambos el módulo LoRa y microcontrolador), se logra observar una señal ruidosa captada por el osciloscopio en la *fig.16* por un mínimo consumo que es causada por error del instrumento. Este ruido se tiene en cuenta para los valores de voltaje obtenidos en las pruebas. El consumo de este modo run se puede ver en la *fig.17*: sus valores aproximados enviando el paquete son de 87mA y cuando no está enviando 20mA. Estos valores, siendo similares a los resultados de la prueba experimental de consumo del primer prototipo,

marcan el punto de partida para definir el modo de bajo consumo de los módulos del dispositivo nodo.

Figura 16

Señal ruidosa

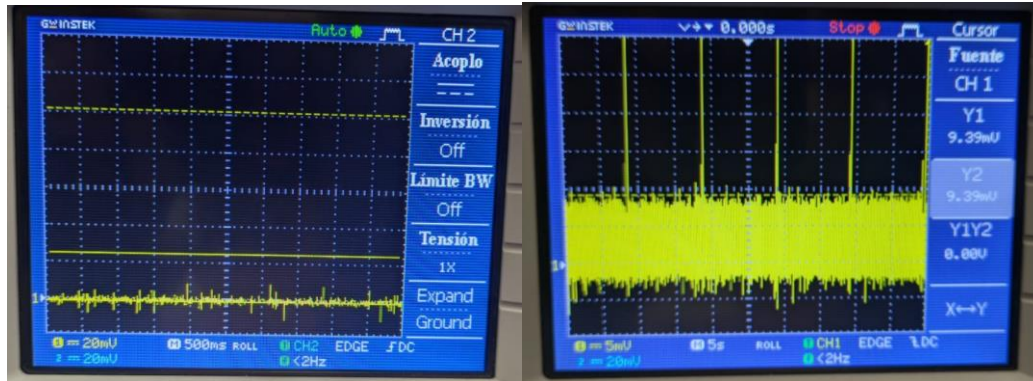


Figura 17

Run mode lora y stm32

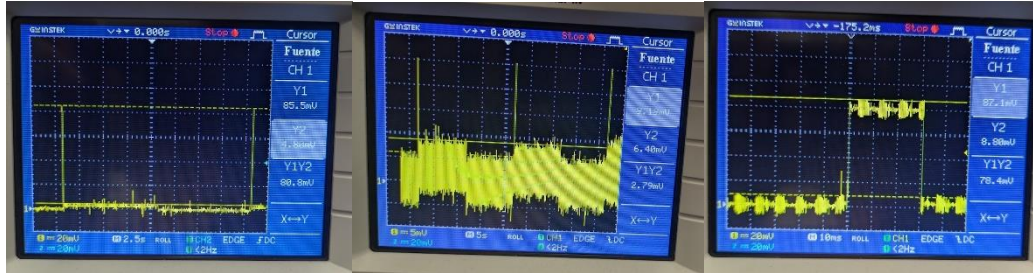


Los demás dispositivos nodos se programa el módulo LoRa con el modo SLEEP, el cual desactiva todas las funciones del chip SX1276 excepto la interfaz SPI. Este modo también retiene los valores de los registros de configuración, estas características hacen el modo SLEEP ideal para maximizar el tiempo de operación por batería del sistema, dejando el módulo transceptor en espera durante periodos intermitentes.

El microcontrolador STM32L0 se programa en STOP en uno de los dispositivos, que se puede ver las lecturas del osciloscopio en la *fig. 18*. Otro de los dispositivos nodo se programa el microcontrolador en modo STANDBY.

Figura 18

LoRa Sleep, stm32 stop



Las lecturas del módulo LoRa en SLEEP y STM32L0 en STOP muestran como disminuye el consumo del sistema en reposo a un valor aproximado de 9mA comparado con el primer dispositivo programado en RUN. Con el consumo esperado del modo TX, con 87mA durante su periodo de envío. El sistema en modo reposo se puede observar que oscila entre una mínima corriente de 6.4mA y 9mA, esto es debido a el uso de los relojes RTC y HSE que se mantienen activos.

Con una batería de 800 mAh y un consumo promedio de 7.0036 mA, considerando intervalos de transmisión cada 10 minutos, se estima una duración de aproximadamente 4.76 días antes de agotarse. En contraste, utilizando los valores nominales del STM32 en modo stop (190 μ A) y del módulo LoRa en modo sleep (1 μ A), con las mismas condiciones de transmisión, la duración estimada de la batería sería significativamente mayor, alcanzando aproximadamente 170.95 días.

Figura 19

LoRa sleep, stm32 standby

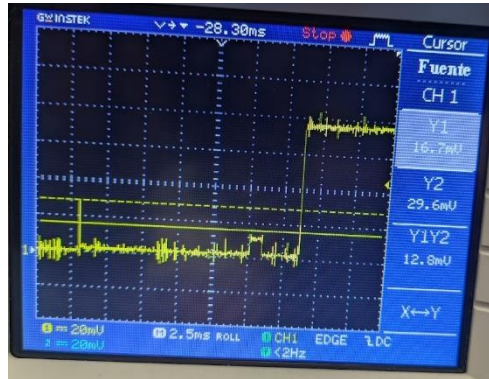


En la *fig. 19* se puede observar las lecturas del sistema con el microcontrolador en modo STANDBY, donde según ST,2023 “se logra llegar al punto de menor consumo” ya que el núcleo, periféricos, HSE y demás componentes están desactivados. En el osciloscopio se pueden medir

aproximadamente 9mA con picos de tipo pulso de hasta 16.7mA que indican un estado de transición durante el modo de reposo y el modo TX que consume alrededor de 83mA. Estos picos se pueden observar con mayor detalle en la *fig. 20*.

Figura 20

Picos de corriente stm32 standby



Con los resultados obtenidos en las pruebas de consumo de los distintos modos de bajo consumo disponibles en el microcontrolador de la línea de bajo consumo STM32L0, se procede a escoger el modo STOP. Este modo, específicamente STOP1, es el que logra el consumo de corriente más bajo reteniendo el contenido de la SRAM y registros. Este bajo consumo se consigue gracias a que el único reloj activado es el LSE de 32 MHz, configurado para el sistema RTC. Este sería el modo de menor consumo con la mayor cantidad de periféricos activos y métodos de wake-up (STMicroelectronics, n.d.).

Con los dispositivos nodo programados con modo STOP y modo SLEEP en el STM32 y modulo LoRa, respectivamente, se procede a hacer pruebas en campo en la ubicación del caso de estudio para comprobar la distancia de operación, limitaciones por topografía, efectividad de la topología de red diseñada, entre otras pruebas donde se asimile al escenario de operación real.

Figura 21

Instalación servidor central



La instalación para estas pruebas se hizo con una conexión a internet por medio del servidor central (en *fig. 21* ESP32 en protoboard) conectado a un computador portátil para vigilar la comunicación serial donde se confirma la transmisión de paquetes por parte de los demás dispositivos. El dispositivo Gateway se instala inalámbricamente en una zona central de la rotación, donde pueda tener un alcance radial de todos los potreros dentro de la rotación, y periferia. 3 dispositivos nodo son llevados inalámbricamente por los potreros de la rotación donde arbitrariamente se hacen intentos de conexión de la topología de red propuesta (*fig. 22*).

Figura 22

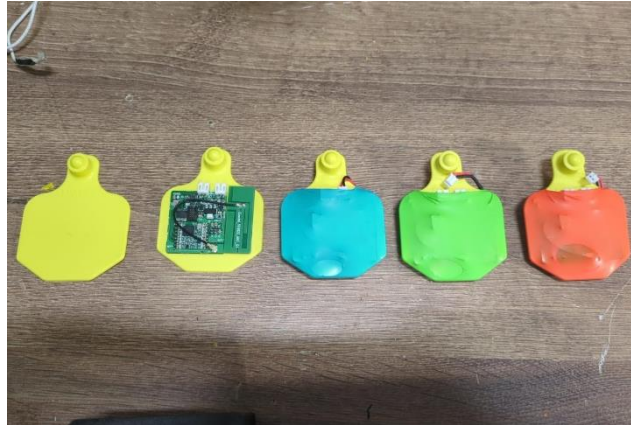
Estrella de estrellas



Los dispositivos se montaron en orejeras medianas de manera provisional, simulando su carcasa final como se muestra en la *fig. 23*. Para probar la conexión en cada punto arbitrario, se detiene y se inicializa el dispositivo conectando la batería. Como fue explicado anteriormente, el dispositivo gateway debe recibir todos los dispositivos nodos disponibles previamente definidos en el código para enviar al servidor central un paquete con los nodos reportados y su horario del reporte. Una vez sea la comunicación de todos los dispositivos del sistema mecatrónico, se transmite por serial a la terminal del PC y por medio del protocolo MQTT en el servidor se inserta el paquete recibido como un registro en la base de datos.

Figura 23

LoRa sleep, stm32 standby



Cada punto fue georreferenciado utilizando la aplicación Avenza Maps, una aplicación donde se ingresa un GeoPDF y en este se marcan puntos y trayectorias que pueden ser exportados.

Figura 24

Aplicación Avenza Maps

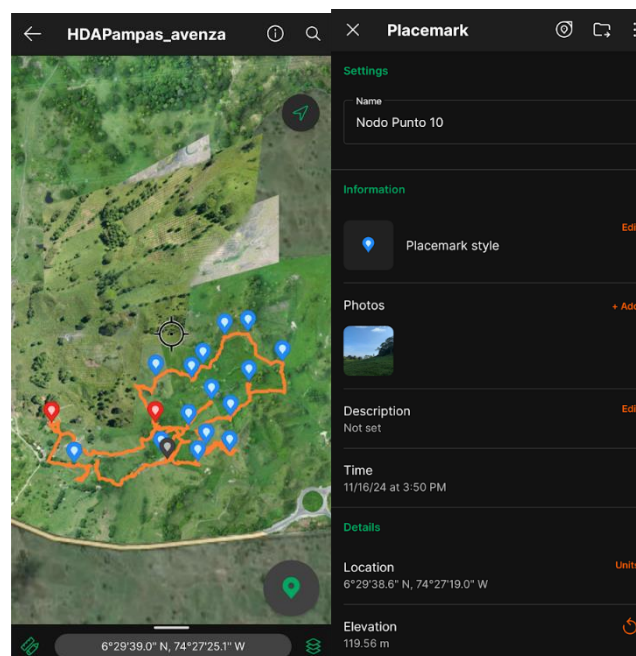


Figura 25

Terminal serial (Punto 10)

```
15:49:51:830 -> Received from: 0xff  
15:49:51:833 -> LoRa llegó  
15:49:51:834 -> Message: 0,1,1,0,0,10,161,0,1,1,0,0,10,177,0,1,1,0,0,10,193,0,1,1,0,0,10,161  
15:49:51:841 -> Message: /nodejs/mqtt/gateway
```

En la fig. se observan los 15 puntos de prueba que se hicieron en campo para el caso de estudio, el punto más lejano es el punto 9 a un poco más de 504 metros de distancia del Gateway, que estaba a una distancia de 368 metros del servidor central (*fig. 27*). Cada punto se hizo en distintas zonas con topografías variadas, desde lomas onduladas, montañas y vegas, esto con la finalidad de exigir la comunicación con obstrucciones reales en la aplicación del sistema.

En la *fig. 25* se observa un caso exitoso de conexión del punto 10, donde llega un paquete desde el gateway (id: 0xFF) de 3 nodos con su respectivo tiempo de recepción y preámbulo. Otro caso exitoso es el punto 6, donde se logra comunicación con el servidor central con topologías exigentes, en la *fig. 28* se puede notar que no hay línea de vista directa del nodo al gateway o al servidor. Este punto y otros demostraron la capacidad del sistema de emitir y detectar las señales en topografías típicas de las ganaderías.

Todos los puntos de prueba tuvieron conexión exitosa, el único punto donde no se logra hacer una conexión exitosa es el punto “no signal gw” donde principalmente se planeaba ubicar el Gateway dado que es una ubicación central y estratégica en la rotación. Este punto no pudo conectar el Gateway con el servidor central, exigiendo reubicar el dispositivo Gateway en una zona más alta con línea de vista directa con el servidor central (punto estrella roja Gw).

Figura 26

Puntos de prueba distancia



Figura 27

Radio de operaciones del gateway

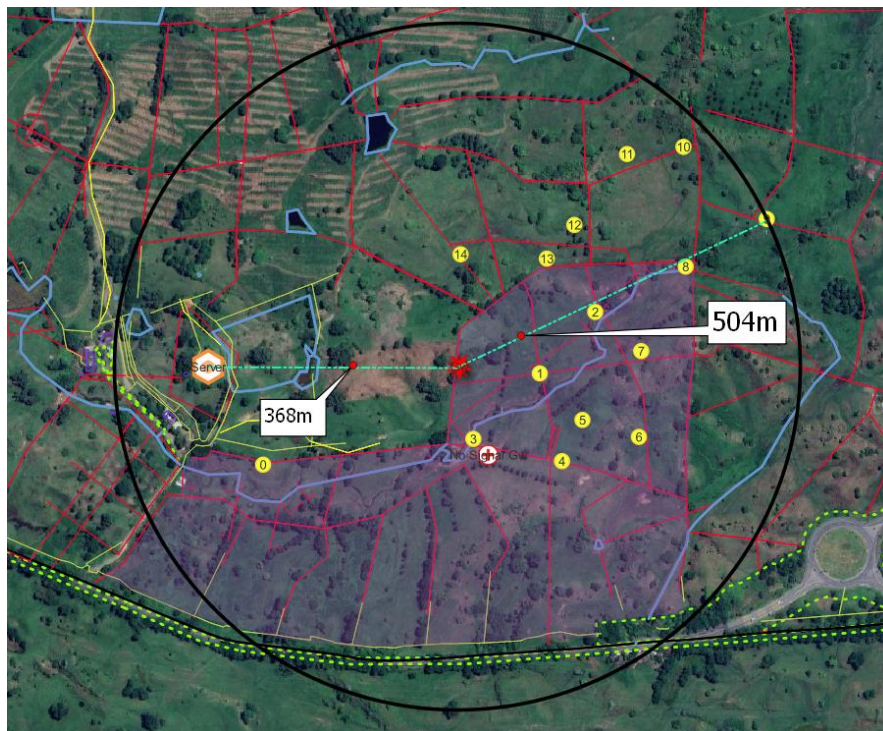


Figura 28

Topografía punto 6



Desarrollo Del Plan De Negocio

Descripción de la idea de negocio

El sistema mecatrónico para la identificación, trazabilidad y conteo de bovinos es una solución avanzada compuesta por dispositivos inalámbricos conectados mediante el protocolo de comunicación LoRa, que permite la comunicación a largas distancias con bajo consumo de energía. Los nodos del sistema, adheridos a la oreja de cada bovino, etiquetan digitalmente a cada animal en un servidor central. Este servidor se comunica con los nodos a través de gateways estratégicamente ubicados en el predio, permitiendo un control confiable y continuo del inventario dentro de un área designada.

Este sistema responde a la necesidad de precisión y eficiencia en la ganadería de bovinos por pastoreo rotacional, donde el control del hato es fundamental debido a la constante rotación de los animales y de los potreros. El método tradicional de conteo manual es propenso a errores repetitivos, lo cual genera incertidumbre en la información de inventario y en la estimación de aforo (peso por hectárea). Además, los distintos niveles de desarrollo físico entre los animales requieren la separación de individuos para facilitar su comercialización o para cumplir con regulaciones de control y trazabilidad; sin embargo, esta logística se vuelve compleja con grandes cantidades de ganado y amplias extensiones de terreno.

La propuesta de valor del sistema radica en su capacidad de automatizar y centralizar el control del ganado, asegurando un monitoreo constante y preciso del número y ubicación de los animales dentro del perímetro del potrero, así como el acceso a su información específica. Este monitoreo incluye datos sobre el estado de desarrollo de cada animal, lo cual facilita el cumplimiento de los requisitos regulatorios y optimiza el proceso de venta y manejo del hato.

Al eliminar tareas repetitivas propensas a error y reducir los costos asociados a la mano de obra, el sistema mecatrónico permite a los ganaderos optimizar la gestión del hato, aumentando la eficiencia operativa y mejorando la exactitud de la información. En su nivel actual de desarrollo, el sistema ha alcanzado la etapa de prototipo funcional, demostrando su eficacia en entornos de prueba y listo para la fase de validación en campo, lo que acerca el producto a su comercialización.

Modelo de Negocio

El modelo de negocio de este sistema mecatrónico se basa en dos opciones principales de comercialización y se clasifica como una combinación de B2C (Business to Consumer) y B2B (Business to Business). Esto permite ajustarse tanto a ganaderos individuales como a cooperativas y grandes explotaciones ganaderas. A continuación, se describen cada opción y los elementos clave del modelo de negocio en el formato del Business Model Canvas de Alexander Osterwalder.

La primera opción es la venta directa con suscripción de mantenimiento, donde el ganadero adquiere los dispositivos (gateways y nodos) con un año de suscripción gratuita al software, que incluye soporte técnico y mantenimiento. Tras el primer año, el cliente puede renovar la suscripción para continuar recibiendo soporte, actualizaciones de software, y visitas de mantenimiento preventivo.

La segunda opción es el alquiler de hardware y software, en el que el ganadero alquila tanto el hardware como el software, obteniendo una solución integral sin necesidad de inversión inicial significativa. El alquiler incluye soporte técnico, mantenimiento, y visitas de mantenimiento preventivo durante toda la duración del contrato.

Figura 29
Modela Canvas



Investigación del entorno del Proyecto

Análisis del sector y de su macro ambiente

Identificación y descripción del sector, de la industria o cluster:

El proyecto se desarrolla en el sector agropecuario, específicamente en la industria de la ganadería de ceba por pastoreo. Este sector se centra en la cría y engorde de ganado bovino para la producción de carne, una industria clave en la economía agrícola de Colombia. La propuesta del sistema de identificación, trazabilidad y conteo de ganado responde a la necesidad creciente de tecnificación en la ganadería, impulsando eficiencia y sostenibilidad en el manejo de recursos y el control de inventario.

Análisis PESTEL:

Políticos: La política ganadera colombiana incentiva la adopción de prácticas sostenibles, apoyada por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y otras instituciones que promueven la trazabilidad y control sanitario.

Económicos: Con el aumento de la demanda mundial de carne de calidad, se espera que el sector ganadero colombiano continúe creciendo, favoreciendo la inversión en tecnología para aumentar la eficiencia y la rentabilidad.

Sociales: La creciente conciencia de los consumidores sobre la sostenibilidad y la calidad de los productos impulsa la adopción de tecnologías que aseguren la trazabilidad y reduzcan el impacto ambiental de la ganadería.

Tecnológicos: La disponibilidad de tecnologías inalámbricas y de largo alcance de bajo consumo, permite el desarrollo de soluciones eficientes para la ganadería.

Ecológicos: La presión para reducir el impacto ambiental de la ganadería impulsa el uso de tecnologías que optimicen los recursos y favorezcan prácticas sostenibles como el pastoreo rotacional.

Legales: Las regulaciones para el control sanitario y la trazabilidad en el sector ganadero exigen la implementación de sistemas que mejoren la seguridad alimentaria y faciliten la exportación de productos.

El análisis PESTEL muestra un ambiente favorable para la implementación de soluciones tecnológicas en el sector ganadero colombiano, con el apoyo de políticas nacionales y el crecimiento de la demanda mundial de carne sostenible.

Análisis del Sector:

El sector ganadero colombiano tiene un alto potencial de crecimiento, impulsado por su ubicación estratégica, la disponibilidad de recursos naturales y la demanda interna y externa de carne. La tecnificación es un factor determinante para su desarrollo, permitiendo una mejor gestión de inventarios y trazabilidad, con un enfoque en la reducción de costos y la mejora de la eficiencia operativa.

Análisis de nivel competitivo

Análisis del poder de los clientes / consumidores (potenciales)

Los ganaderos tienen un poder significativo como consumidores, ya que la decisión de adoptar o no nuevas tecnologías puede depender de la inversión inicial y del retorno esperado. No obstante, la necesidad de mejorar la eficiencia y la presión de cumplir con normativas puede aumentar su disposición a adoptar sistemas de trazabilidad y control.

Análisis del poder de los proveedores

El poder de los proveedores de tecnología es moderado. Aunque existen alternativas en el mercado, la selección de componentes está limitada por las necesidades específicas del sistema, como el bajo consumo y la resistencia en exteriores, así como por la oferta limitada de estos productos en Colombia.

Análisis de la amenaza que representan los productos (servicios) sustitutos

La amenaza de productos sustitutos es baja. Existen sistemas basados en otras tecnologías como RFID y GPS, sin embargo, suelen ser mucho más costosos o menos efectivos para largas distancias y bajo consumo.

Análisis de la amenaza por nuevos entrantes

La barrera de entrada para nuevos competidores es alta, ya que el desarrollo de sistemas específicos para ganadería requiere un conocimiento especializado en tecnología IoT y condiciones del sector agropecuario. Sin embargo, el interés creciente en el sector agro-tecnológico podría atraer nuevos competidores en el futuro.

Análisis del nivel de rivalidad en el sector

La rivalidad en el sector es baja, dado que la tecnificación en la ganadería colombiana aún está en desarrollo y hay pocas empresas que ofrezcan soluciones tecnológicas específicas para la trazabilidad y conteo de ganado en pastoreo. Esto representa una oportunidad para establecer una ventaja competitiva.

Figura 30
Matriz FODA



Potencial del sector

El sector agropecuario, específicamente la industria ganadera, ha sido identificado como estratégico en el marco de las políticas nacionales de sostenibilidad y desarrollo ambiental. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, el "Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo" impulsa prácticas productivas responsables que equilibran la producción con la conservación de los recursos naturales. Este pacto fomenta la sostenibilidad en sectores productivos como el agropecuario, incentivando la adopción de tecnologías que disminuyan el impacto ambiental y contribuyan a la mitigación del cambio climático y a la preservación de la biodiversidad (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022).

Este marco estratégico proporciona un contexto favorable para proyectos tecnológicos enfocados en la sostenibilidad y la tecnificación de la ganadería. En el caso de la industria ganadera, el crecimiento de la demanda interna y externa de carne y productos sostenibles incrementa la necesidad de incorporar prácticas y tecnologías avanzadas, tales como la trazabilidad del ganado.

Estas innovaciones permiten optimizar procesos productivos y facilitar el acceso a mercados internacionales que requieren altos estándares de sostenibilidad y seguridad en los productos cárnicos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022).

Además, el impulso de la tecnificación en el sector agropecuario colombiano apunta a mejorar indicadores clave como el retorno sobre la inversión (ROI), la generación de empleo y la orientación hacia mercados internacionales. Los proyectos de trazabilidad, como el que se plantea en este informe, responden a esta tendencia al ofrecer soluciones para la gestión eficiente de inventarios y la sostenibilidad en la producción ganadera, factores cada vez más valorados en la economía moderna (Departamento Nacional de Planeación, 2022).

Investigación de mercado

Para estimar la oportunidad total que representa el mercado para el negocio de identificación, trazabilidad y conteo de ganado en Colombia, se ha realizado una investigación de cuatro áreas clave: mercado de clientes potenciales, proveedores, distribuidores y competencia. Esta evaluación permite entender mejor el tamaño y las características del mercado objetivo, así como las oportunidades y desafíos para la comercialización del sistema.

Mercado de los Clientes / Consumidores Potenciales

El mercado de clientes se divide principalmente en dos segmentos: pequeños y medianos ganaderos, y grandes explotaciones o asociaciones ganaderas. Los pequeños y medianos ganaderos, que constituyen una gran parte del sector en el país, buscan soluciones accesibles que mejoren la eficiencia de sus operaciones sin necesidad de realizar una gran inversión inicial. Por otro lado, las grandes explotaciones y asociaciones ganaderas tienen necesidades específicas de trazabilidad para cumplir con regulaciones y requisitos de exportación, por lo que están interesadas en sistemas avanzados de gestión y monitoreo de ganado que optimicen sus operaciones y aseguren el cumplimiento de normativas de calidad. En términos de tamaño del mercado, en Colombia existen aproximadamente 616,901 ganaderos, de los cuales el 81.9% son pequeños productores con menos de 50 cabezas de ganado, mientras que el restante 18.1% corresponde a medianos y grandes productores (Fedegán, 2024). Con esta información, es posible cuantificar el mercado potencial, estimando el número de ganaderos interesados en adoptar soluciones tecnológicas para mejorar la trazabilidad y gestión operativa de sus hatos. La tecnificación en la ganadería es una tendencia en crecimiento, impulsada por la demanda de eficiencia, trazabilidad y sostenibilidad en

el sector agropecuario, lo que representa una gran oportunidad para un sistema de automatización de conteo y trazabilidad en un mercado que valora la precisión en el control de inventario y la reducción de costos operativos.

Mercado de los Proveedores

El mercado de proveedores necesarios para implementar el sistema incluye dos tipos principales: proveedores de componentes electrónicos y de software. Los proveedores de componentes electrónicos abarcan empresas nacionales e internacionales que suministran módulos de comunicación como LoRa, microcontroladores, y baterías, elementos esenciales para la fabricación del hardware. Por otro lado, los proveedores de software proporcionan plataformas de gestión en la nube y almacenamiento de datos, necesarios para el monitoreo y control del sistema de trazabilidad. En Colombia, existen algunos proveedores locales de componentes electrónicos, pero para tecnologías específicas es probable que se requieran importaciones, mientras que los proveedores de software locales pueden adaptarse bien a las necesidades del negocio. La disponibilidad de tecnología en el país es limitada, por lo que la dependencia de proveedores internacionales podría implicar riesgos relacionados con cambios de divisas y tiempos de entrega más largos, aspectos que deben considerarse en el plan de negocio.

Mercado de los Distribuidores (Intermediarios)

El mercado de distribuidores o intermediarios para el sistema se compone principalmente de distribuidores locales de tecnología ganadera y asociaciones o cooperativas ganaderas. Los distribuidores locales son empresas con presencia en el sector, que venden insumos y tecnología a ganaderos, y cuya experiencia puede facilitar la introducción del sistema en el mercado. Por su parte, las asociaciones y cooperativas ganaderas tienen acceso directo a un gran número de clientes potenciales y pueden actuar como intermediarios para distribuir el sistema entre sus miembros en áreas rurales. La colaboración con estos actores permitiría una distribución más efectiva y ayudaría a reducir costos logísticos en zonas de difícil acceso; sin embargo, sería necesario capacitarlos en la tecnología para asegurar una experiencia positiva del cliente.

No obstante, también es posible optar por una estrategia de distribución directa, sin intermediarios, lo que permitiría un control más cercano de la relación con los clientes y reduciría los costos asociados a la intermediación. Esta estrategia aseguraría un servicio directo, potenciando la calidad y efectividad del soporte ofrecido al usuario final. De acuerdo con las necesidades y las

características del mercado local, se podría optar por cualquiera de estas estrategias o una combinación de ambas, aprovechando la distribución directa para ciertos clientes y la intermediación para llegar a zonas rurales o grupos organizados.

Mercado de la Competencia

En cuanto a la competencia, actualmente existen pocos competidores directos en Colombia que ofrezcan sistemas avanzados de trazabilidad de ganado. Los sistemas basados en tecnologías como RFID y GPS son los principales competidores, aunque suelen ser más costosos y presentan limitaciones en cuanto al alcance y consumo de energía. Como competidores indirectos, las soluciones manuales tradicionales y los sistemas de control en papel también están presentes en el mercado, especialmente entre pequeños ganaderos que no se han tecnificado. El sistema propuesto se diferencia por su capacidad de comunicación a largas distancias y bajo consumo energético gracias a la tecnología LoRa, además de la flexibilidad financiera que ofrece con opciones de venta o alquiler. La baja competencia directa y la necesidad de tecnificación en el sector ganadero hacen que este mercado tenga un alto potencial de crecimiento, con un sistema que responde a la tendencia de tecnificación en la ganadería para mejorar productividad y sostenibilidad, y cumplir con normativas de trazabilidad.

Estrategia de mercadeo del negocio propuesto

Marketing para los productos o servicios del negocio propuesto:

- Estrategia de Producto: La estrategia de producto para el sistema de identificación y trazabilidad de ganado se centra en ofrecer una solución robusta, eficiente y adaptable a las necesidades del sector ganadero. El sistema está diseñado con componentes de alta durabilidad y tecnología LoRa para resistir condiciones de campo, permitiendo la identificación y monitoreo en tiempo real, lo cual ayuda a los ganaderos a cumplir normativas y gestionar su inventario con precisión. Es modular y escalable, facilitando su adopción tanto por pequeños productores como grandes explotaciones. Además, se ofrece soporte postventa con garantía, mantenimiento y asistencia técnica. El sistema puede adquirirse mediante compra o alquiler, con suscripciones anuales para soporte técnico, lo que brinda flexibilidad financiera y asegura relaciones de largo plazo. Esta estrategia posiciona al producto como una solución integral y confiable en el mercado ganadero.

- Estrategia de Distribución: Para maximizar la penetración del mercado, el sistema se comercializará mediante dos canales principales que son venta directa en la cual se priorizará la venta directa a grandes productores ganaderos, asociaciones ganaderas y corporaciones de agricultura sostenible. Por otra parte, se establecerán alianzas con distribuidores de tecnología agropecuaria, quienes facilitarán el acceso a ganaderos de mediana y pequeña escala. En términos de distribución física, el sistema será enviado desde un centro logístico nacional hacia las regiones de demanda. A medida que se establezcan clientes en mercados internacionales, se considerará una logística de exportación optimizada para reducir costos y tiempos de entrega. Se asignará un presupuesto específico para ventas, que incluirá capacitaciones a los equipos de distribución y soporte técnico para garantizar una correcta implementación.
- Estrategia de Precios: El precio del sistema se determinará tras un análisis de precios de productos similares en el mercado. Además, se calculará el punto de equilibrio para asegurar la rentabilidad y se ofrecerán condiciones de pago flexibles, como opciones de financiamiento a través de bancos agropecuarios o planes de pago escalonados. Para incentivar las compras por volumen y captar clientes estratégicos, se aplicarán descuentos a pedidos grandes o a clientes recurrentes. Se tomará en cuenta el costo de transporte, posibles fluctuaciones en el tipo de cambio y preferencias arancelarias en caso de exportación, con el objetivo de mantener precios competitivos y adaptables en situaciones de guerra de precios.
- Estrategia de Promoción: La promoción estará dirigida tanto a clientes directos como a distribuidores y canales especializados. Para captar la atención de los ganaderos, se ofrecerán descuentos por compras anticipadas o por volumen, junto con promociones que incluyan la instalación gratuita del sistema en su primera fase. Además, se participará en ferias agropecuarias nacionales e internacionales, como AgroExpo, para aumentar la visibilidad del producto y captar nuevos clientes. Un presupuesto de promoción inicial se destinará a la creación de materiales de demostración, videos explicativos, y campañas en redes sociales que muestren la facilidad y confiabilidad del sistema.

- Estrategia de Comunicación: Para la comunicación del sistema, se utilizará una combinación de medios digitales y tradicionales. Se priorizarán plataformas en redes sociales como Instagram y YouTube, donde se compartirán testimonios de usuarios, tutoriales y beneficios del producto en el manejo ganadero. La comunicación estará orientada a destacar la precisión, facilidad de uso y reducción de costos que el sistema ofrece al ganadero.
- Estrategia de Servicio: La estrategia de servicio de la empresa ofrece garantía de un año para cubrir defectos de fabricación, junto con soporte postventa que incluye asistencia remota y visitas técnicas programadas. Durante la instalación, el equipo de soporte capacita al cliente y al personal de la finca en el uso del sistema, y brinda un servicio a domicilio para mantenimiento y reparaciones complejas cuando sea necesario. Además, la empresa ofrece flexibilidad en las formas de pago: los clientes pueden optar por un pago único para la compra del sistema, financiamiento a plazos, o un contrato de suscripción anual para soporte técnico después del primer año de garantía, así como un pago variable por instalación dependiendo del número de animales. En comparación con la competencia, la empresa se diferencia por su enfoque en soporte personalizado, opciones de pago flexibles, y capacitación inicial. Esto garantiza que los clientes reciban un servicio completo y adaptado a sus necesidades, fortaleciendo la fidelización y aumentando la satisfacción.

Proyección de ventas:

Tabla 2

Proyección de ventas

Proyección de Ventas	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>	<u>2032</u>	<u>2033</u>	<u>2034</u>
Unidades o Servicios Potenciales del Mercado (Producto A)	1.115.000	1.137.300	1.160.046	1.206.448	1.266.770	1.330.109	1.463.120	1.609.432	1.770.375	1.947.412
Proyecc. Crecimiento	0	2,0%	2,0%	4,0%	5,0%	5,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Captura prevista del mercado	0,050%	0,150%	0,250%	0,300%	0,350%	0,400%	0,450%	0,500%	0,550%	0,600%
Unidades o servicios potenciales de venta	558	1.706	2.900	3.619	4.434	5.320	6.584	8.047	9.737	11.684
Precio promedio previsto	120.000 \$	126.720 \$	132.549 \$	137.321 \$	142.264 \$	147.386 \$	152.692 \$	158.189 \$	163.884 \$	169.783 \$
Captura prevista del mercado alquiler	0,050%	0,110%	0,170%	0,270%	0,370%	0,470%	0,570%	0,670%	0,770%	0,870%
Unidades alquiladas	558	1.251	1.972	3.257	4.687	6.252	8.340	10.783	13.632	16.942
Precio promedio anual	48.000	50.688	53.020	54.928	56.906	58.954	61.077	63.276	65.553	67.913
Incremento del Precio		5,60%	4,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%
Ingresos Previstos	\$ 93.660.000	\$ 279.590.193	\$ 488.966.583	\$ 675.935.596	\$ 897.477.463	\$ 1.152.711.403	\$ 1.514.695.718	\$ 1.955.281.830	\$ 2.489.360.952	\$ 3.134.450.119

La proyección de ventas se basa en datos obtenidos del número de sacrificios de ganado vacuno en la región del Magdalena Medio, utilizado como referencia inicial para estimar las unidades potenciales del mercado. Se proyecta un crecimiento significativo a lo largo de los años debido a la estrategia de ampliación del mercado hacia otras regiones ganaderas clave en Colombia, lo que permitirá captar un porcentaje creciente del mercado a medida que el sistema gane aceptación y se posicione como una solución innovadora en el sector.

En cuanto a la captura prevista del mercado, se espera que en los primeros años la mayor parte de las ventas provenga de la modalidad de compra directa, ya que los ganaderos podrían preferir adquirir el sistema completo debido a la falta de familiaridad con el producto. Sin embargo, a medida que los resultados del sistema se hagan evidentes, se proyecta que los ganaderos opten por la modalidad de alquiler, ya que esta opción les permite despreocuparse del mantenimiento y actualizaciones, delegando dichas responsabilidades a la empresa, lo que resulta más atractivo a largo plazo.

El precio promedio de venta y alquiler muestra un incremento moderado y constante, alineado con la inflación proyectada y el valor percibido del sistema, lo que asegura la sostenibilidad económica del modelo de negocio. Adicionalmente, la estrategia de expansión regional permitirá alcanzar un crecimiento progresivo en las unidades vendidas y alquiladas, maximizando la captación del mercado y consolidando el sistema como una solución líder en trazabilidad ganadera en Colombia.

Análisis Técnico - Operativo

Localización del negocio

El negocio estará ubicado en Medellín, aprovechando su infraestructura tecnológica, acceso a talento especializado y proximidad a zonas ganaderas clave de Colombia. Esta ubicación permite facilitar la logística y el soporte técnico a los clientes, al tiempo que se reduce la necesidad de una planta de producción, ya que los procesos de fabricación y ensamblaje de componentes serán subcontratados a terceros especializados. En la sede de Medellín, se dispondrá de un espacio de oficinas para las áreas administrativa, comercial y de soporte técnico. Esto incluye un área dedicada a la programación de dispositivos y una sala de capacitación para clientes, donde se les instruirá en el uso y mantenimiento del sistema. La localización en Medellín optimiza el acceso a servicios y redes de distribución, permitiendo un soporte ágil y cercano a los clientes del sector ganadero.

Los procesos del negocio

El proceso de producción y entrega del sistema de identificación y trazabilidad de ganado se basa en una combinación de fabricación interna, subcontratación de componentes y ensamblaje, y un servicio de instalación final en el sitio del cliente. Este proceso se organiza en varias fases para optimizar la calidad y eficiencia de cada etapa.

El diseño de la placa de circuito impreso (PCB) se realiza internamente en la empresa, asegurando que cumpla con las especificaciones necesarias para funcionar en condiciones ambientales propias del sector ganadero. Una vez finalizado el diseño, se envía el pedido de producción a un fabricante externo especializado, quien produce las PCBs al por mayor para reducir costos y asegurar una disponibilidad constante de este componente clave.

Tras recibir las PCBs, estas se envían a una empresa de manufactura externa encargada de la soldadura de los componentes electrónicos. Subcontratar este paso garantiza precisión y calidad

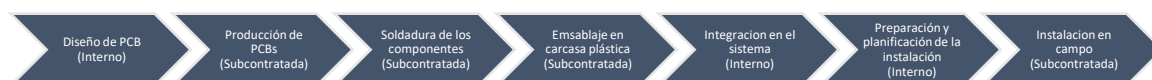
en el ensamblaje de los circuitos, permitiendo que la empresa se enfoque en las etapas finales del proceso de producción.

Con las PCBs ensambladas y de vuelta en la empresa, se procede a la programación del circuito, preparándolo para su funcionamiento en campo. Posteriormente, los circuitos ya programados se ensamblan en carcasas protectoras, fabricadas al por mayor por proveedores especializados en plásticos duraderos y adecuados para el entorno ganadero, lo que asegura la resistencia y durabilidad del dispositivo.

Para la instalación del sistema en los animales, se subcontrata personal adicional que brinda apoyo a un encargado de la empresa. Este encargado lidera la instalación y ha realizado un estudio previo de los insumos necesarios para cada cliente, asegurando que se cumplan las especificaciones técnicas en cada caso. La instalación se lleva a cabo con la colaboración del personal de la finca, lo que facilita una adaptación fluida y eficaz del sistema. El costo de la instalación se determina en función del número de animales en los que se aplicará el sistema, adaptándose a las necesidades específicas de cada cliente.

Figura 31

Diagrama de procesos



Insumos: Necesidades y requerimientos

El desarrollo del sistema de identificación y trazabilidad de ganado requiere una serie de insumos técnicos y tecnológicos, así como servicios adicionales para asegurar el funcionamiento eficiente y adecuado del negocio. A continuación, se detallan los principales insumos y necesidades del proyecto.

Materias Primas e Insumos Requeridos

Tabla 3

Materias primas e insumos requeridos

Componente	Descripción
Microcontrolador ARM Cortex-M0+	Ultra bajo consumo de energía con 32 KB de memoria Flash y una CPU de 32 MHz.
Conectores RF / Conectores coaxiales U.FL	Para la conexión de antenas y otros módulos de comunicación.
Núcleos de ferrita 600 ohms	Reducen interferencias electromagnéticas.
Capacitores cerámicos MLCC	Diversas especificaciones de voltaje y capacidad, necesarios para la estabilidad y funcionamiento del circuito.
Administración de baterías	Cargador integrado de baterías de Li-Ion / Li-Poly para la administración energética del sistema.
Reguladores de tensión LDO	Proporcionan una salida de voltaje estable y de bajo ruido para el funcionamiento de componentes sensibles.
Rectificadores y diodos Schottky	Protegen el circuito y regulan el flujo de corriente.
Cristales y osciladores	Cristal de 32.768 KHz y oscilador de 8.0 MHz, esenciales para la sincronización y precisión del sistema.
Resistores de película gruesa y fina	En diversas especificaciones, necesarios para el control de la corriente en el circuito.
Interruptores táctiles y baterías de litio	Proporcionan una interfaz de usuario y almacenamiento de energía.
Módulo transceptor LoRa SX1276 915MHz	Permite la comunicación a largas distancias de los datos recogidos en campo.
PCB (Placa de Circuito Impreso)	Base del sistema que conecta y soporta los componentes electrónicos mediante pistas conductoras.

Asistencia Técnica Requerida

Para mantener el sistema en óptimas condiciones, se requiere asistencia técnica periódica, especialmente en los equipos de programación y ensamblaje. Adicionalmente, se cuenta con un servicio de soporte para el mantenimiento de los dispositivos en campo, lo cual implica subcontratar personal para la instalación y reparación del sistema en las fincas de los clientes.

Oficinas, Fábricas y Bodegas Requeridas:

La empresa necesita un espacio de oficinas para el equipo administrativo y de desarrollo, una bodega para almacenar componentes y productos terminados, y un área de ensamblaje donde se programen y ensamblen los PCB en sus carcasas. También se requiere un pequeño laboratorio de pruebas para verificar la funcionalidad y durabilidad de los dispositivos.

Otros Servicios Necesarios:

- Mantenimiento de oficinas y edificios: Para asegurar un entorno de trabajo limpio y adecuado.
- Servicios públicos y telecomunicaciones: Incluyendo acceso a internet de alta velocidad para la comunicación y el monitoreo remoto de los sistemas en campo.
- Sitio web: Para la promoción y comunicación con los clientes, además de una plataforma de monitoreo y servicio en línea.
- Almacenamiento electrónico de datos: Uso de servicios en la nube para el almacenamiento y procesamiento de los datos recopilados por el sistema.
- Transporte, fletes y acarreos: Para la distribución de los dispositivos a los clientes y para la instalación en el sitio.
- Afiliaciones y asistencia a ferias: Afiliación a gremios ganaderos y asistencia a eventos para promover el sistema y establecer contactos comerciales.

Calendario de inversiones

A continuación, se presenta un calendario de inversiones para el desarrollo y expansión del sistema. Este calendario incluye inversiones en activos tangibles e intangibles, así como las reinversiones necesarias para mantener y renovar los activos y las inversiones estratégicas para expandir el negocio.

Año 1: Inversión Inicial

Diseño y Desarrollo del Producto:

- Diseño del PCB: Gastos de desarrollo y prototipos iniciales.

- Producción inicial de PCB y componentes electrónicos: Compra al por mayor de componentes clave para asegurar inventario.
- Carcasas y componentes plásticos: Compra inicial de carcasas resistentes para el ensamblaje del sistema.

Equipamiento y Herramientas de Ensamblaje:

- Herramientas para la programación y ensamblaje de los PCB en las carcasas.
- Equipos de pruebas para verificación funcional y control de calidad.

Instalaciones y Oficinas:

- Acondicionamiento del espacio de oficinas, bodega y área de ensamblaje.
- Equipamiento de oficina (computadoras, mobiliario, software de oficina).

Tecnología y Software:

- Licencias de software de diseño y programación (p.ej., software de diseño de PCB, software de gestión de proyectos).
- Plataforma en la nube para almacenamiento y monitoreo de datos.

Marketing y Promoción:

- Desarrollo de sitio web y contenido promocional.
- Presupuesto para promoción inicial, incluyendo asistencia a ferias y eventos del sector ganadero.

Año 2: Expansión y Re-Inversión

Producción en Masa y Stock de Componentes:

- Recompra de componentes electrónicos y carcasas plásticas, ajustada a la demanda y crecimiento del negocio.
- Aumento de la capacidad de producción para satisfacer pedidos adicionales.

Actualización y Mejora del Producto:

- Inversión en mejoras de diseño de PCB basadas en retroalimentación de clientes.
- Actualización de software de monitoreo y optimización del sistema.

Ampliación de Instalaciones:

- Expansión de la bodega o área de ensamblaje en caso de aumento de producción.

- Mantenimiento de los equipos de oficina y de ensamblaje.

Refuerzo de Marketing:

- Campañas de marketing digital y ampliación del alcance a nuevas regiones.
- Presupuesto para continuar asistiendo a eventos del sector y promoción en zonas ganaderas.

Año 3: Mantenimiento y Consolidación

Reinversión en Equipamiento:

- Mantenimiento y actualización de herramientas de ensamblaje y equipos de pruebas.
- Renovación de licencias de software y actualización de sistemas de oficina, incluyendo software de gestión de datos y diseño.

Inversión en Investigación y Desarrollo:

- Investigación para nuevas funcionalidades y mejoras en la eficiencia del sistema.
- Desarrollo de versiones avanzadas del producto o de sistemas complementarios para diversificar la oferta.

Ampliación del Soporte Técnico:

- Capacitación de personal de soporte y servicio en campo para mejorar la calidad del servicio.
- Ampliación de la infraestructura para el monitoreo en línea y asistencia técnica remota.

Año 4 en Adelante: Expansión Estratégica y Mantenimiento Continuo

Renovación de Activos:

- Reemplazo de equipos de oficina y herramientas de ensamblaje conforme a su desgaste.
- Renovación de infraestructura digital y de software crítico.

Ampliación Geográfica:

- Expansión hacia nuevas regiones ganaderas nacionales y potencialmente internacionales.
- Inversión en marketing específico para nuevos mercados y en la creación de redes de distribuidores o socios locales.

Innovación y Diversificación:

- Desarrollo de nuevas versiones del sistema o productos adicionales según la evolución del mercado.

- Asignación de presupuesto para investigación de nuevas tecnologías aplicables al sector ganadero.

Este calendario de inversiones es flexible y se ajustará según el crecimiento de la empresa y la demanda del mercado, garantizando que el negocio mantenga su capacidad operativa y aproveche las oportunidades de expansión.

Aspectos Organizacionales Y Legales

Concepto del Negocio – Función Empresarial

El negocio se centra en el desarrollo y comercialización de un sistema de identificación y trazabilidad de ganado que permite a los ganaderos mejorar la eficiencia operativa, cumplir con normativas de calidad y sostenibilidad, y reducir los costos mediante el uso de tecnología avanzada. La función principal de la empresa es proporcionar soluciones tecnológicas que simplifiquen la gestión ganadera y apoyen el desarrollo del sector.

Visión

Ser líder en soluciones tecnológicas para la trazabilidad y gestión ganadera en Colombia y América Latina, promoviendo la sostenibilidad, la eficiencia y el cumplimiento normativo en el sector agropecuario.

Misión

Desarrollar y ofrecer sistemas de identificación y trazabilidad de ganado que contribuyan a optimizar las operaciones ganaderas, reduciendo costos y mejorando la productividad, mediante tecnología innovadora y un soporte técnico de alta calidad.

Objetivos de la Empresa

1. Implementar y posicionar un sistema de trazabilidad de ganado en el mercado ganadero colombiano durante los próximos tres años.
2. Lograr una tasa de adopción del sistema del 10% en los ganaderos medianos y grandes en las principales zonas ganaderas del país.
3. Expandir el negocio a nivel nacional, con proyección de alcanzar mercados internacionales en América Latina a partir del quinto año.

Análisis MECA (Mantener, Explorar, Corregir, Afrontar)

- **Mantener:** La calidad en el diseño y funcionamiento del sistema, el enfoque en soporte técnico y la relación cercana con los clientes.

- **Explorar:** Nuevas funcionalidades y versiones del sistema, alianzas estratégicas con distribuidores locales, y oportunidades de mercado en otros países de la región.
- **Corregir:** Optimizar el proceso de instalación para reducir costos y mejorar la capacitación del personal de campo.
- **Afrontar:** Desafíos regulatorios y de competencia en el mercado de tecnología para el sector agropecuario, así como riesgos asociados a la subcontratación de fabricación.

Grupo Emprendedor y su Caracterización

El grupo emprendedor está compuesto por profesionales con experiencia en tecnología, electrónica y agronegocios. Poseen conocimientos en diseño de hardware y software, así como en operaciones ganaderas, lo que les permite comprender las necesidades del sector y desarrollar soluciones prácticas y efectivas.

Recursos Humanos Requeridos

La empresa cuenta con un equipo básico de empleados permanentes en roles de gestión, diseño, producción y comercial. Se subcontrata personal adicional para la instalación en campo y actividades específicas. Los empleados cuentan con aportes parafiscales y prestaciones de ley, incluyendo seguridad social, salud, pensión y cesantías.

Gastos de Administración y Nómina

Los gastos de administración incluyen los salarios de los empleados permanentes, los aportes parafiscales, y los honorarios de servicios tercerizados. Los honorarios para actividades subcontratadas (soldadura de PCB, fabricación de carcasas, instalación en campo) se calculan según la demanda y frecuencia de estas actividades.

Organismos de Apoyo

La empresa busca apoyo en gremios ganaderos y asociaciones del sector agropecuario, así como en incubadoras de empresas y fondos de emprendimiento que puedan proporcionar mentoría, financiamiento y oportunidades de networking.

Constitución de la Empresa y Aspectos Legales

La empresa se constituirá como una **Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.)**, lo que permite una mayor flexibilidad en la administración y responsabilidad limitada de los socios.

1. **Legislación Ambiental:** Cumplimiento de normativas para la disposición de residuos electrónicos y emisiones ambientales, en línea con las regulaciones del Ministerio de Ambiente.
2. **Legislación Laboral y Protección Social:** Cumplimiento con las leyes laborales colombianas en términos de seguridad social, salud, y condiciones de trabajo.
3. **Registro Mercantil:** Inscripción en la Cámara de Comercio y obtención del RUT (Registro Único Tributario) para operar legalmente en el país.
4. **Legislación Tributaria:** Cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributarias, incluyendo el IVA e impuestos sobre la renta.
5. **Gastos de Constitución:** Los gastos de constitución incluyen los costos de inscripción en la Cámara de Comercio, obtención de permisos necesarios y asesoría legal para la creación de la sociedad. Estos gastos iniciales se calculan dentro de la inversión inicial de la empresa.
6. **Política de Distribución de Utilidades:** La política de distribución de utilidades establece que un porcentaje de las ganancias netas será destinado a la reinversión en la empresa para el desarrollo de nuevos productos y expansión del negocio. El resto se distribuirá entre los socios según su participación accionaria.
7. **Registro de Marca y Propiedad Intelectual:** Para proteger el sistema de identificación y trazabilidad de ganado, la empresa registrará su marca comercial, así como las patentes necesarias para proteger el diseño del hardware y software desarrollados. Esto incluye el registro de los diseños industriales y tecnología ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
8. **Normas Tributarias:** La empresa cumplirá con el pago de impuestos nacionales y locales aplicables, incluyendo IVA e impuestos de renta. También se evaluarán posibles beneficios tributarios disponibles para proyectos de innovación y emprendimiento en el sector agropecuario.
9. **Posibles Beneficios Tributarios:** Por ser un proyecto de emprendimiento en el sector tecnológico y agropecuario, la empresa puede acceder a beneficios tributarios en Colombia, como la exención en algunos impuestos para empresas innovadoras, de acuerdo con la Ley de Emprendimiento e Innovación.

10. Otras Normas: El sistema no requiere normas de INVIMA al no tratarse de un producto de consumo humano o animal. Sin embargo, la empresa cumplirá con normativas técnicas de calidad y seguridad aplicables a dispositivos electrónicos, garantizando que los productos cumplan con los estándares de seguridad y funcionalidad necesarios para su operación en campo.

ESTUDIO FINANCIERO

Proyección de costos

Tabla 4

Proyección de costos

Proyección Costos de Producción	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Unidades o servicios potenciales de venta	558	1.706	2.900	3.619	4.434	5.320	6.584	8.047	9.737	11.684
Unidades alquiladas	558	1.251	1.972	3.257	4.687	6.252	8.340	10.783	13.632	16.942
Ingresos Previstos	\$ 93.660.000	\$ 279.590.193	\$ 488.966.583	\$ 675.935.596	\$ 897.477.463	\$ 1.152.711.403	\$ 1.514.695.718	\$ 1.955.281.830	\$ 2.489.360.952	\$ 3.134.450.119
Mano de Obra										
Costo mano obra anual	\$ 27.875.000	\$ 61.380.750	\$ 93.656.655	\$ 127.547.058	\$ 154.726.935	\$ 183.840.030	\$ 232.436.503	\$ 283.113.646	\$ 341.601.853	\$ 408.956.564
Materia Prima										
Indicador: Costo x Orejera	\$ 82.500	\$ 70.125	\$ 61.875	\$ 64.103	\$ 66.410	\$ 68.801	\$ 71.278	\$ 73.844	\$ 76.502	\$ 79.256
Costo materia prima anual	\$ 45.993.750	\$ 119.629.744	\$ 179.444.616	\$ 232.008.968	\$ 294.442.581	\$ 366.051.017	\$ 469.295.706	\$ 594.232.652	\$ 744.906.284	\$ 926.067.492
Costos Indirectos de Fabricación - CIF										
Variable										
Indicador: Costo x orejera	\$ 10.000	\$ 10.560	\$ 11.046	\$ 11.443	\$ 11.855	\$ 12.282	\$ 12.724	\$ 13.182	\$ 13.657	\$ 14.149
CIF VARIABLE ANUAL	\$ 5.575.000	\$ 18.014.832	\$ 32.033.974	\$ 41.417.622	\$ 52.563.104	\$ 65.346.451	\$ 83.777.418	\$ 106.080.828	\$ 132.978.683	\$ 165.319.099
Fijo										
Indicador: Jefe Planta / Supervisión a número de operativos	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Jefe de Planta / Supervisores requeridos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Costo Jefe / Supervisor	\$ 2.745.000									
Prestaciones Sociales 50%										
Costo x mes	\$ 4.117.500	\$ 4.348.080	\$ 4.548.092	\$ 4.711.823	\$ 4.881.449	\$ 5.057.181	\$ 5.239.239	\$ 5.427.852	\$ 5.623.255	\$ 5.825.692
Costo x año	\$ 49.410.000	\$ 52.176.960	\$ 54.577.100	\$ 56.541.876	\$ 58.577.383	\$ 60.686.169	\$ 62.870.871	\$ 65.134.223	\$ 67.479.055	\$ 69.908.301
Costo Jefe anual	\$ -	\$ -	\$ 54.577.100	\$ 56.541.876	\$ 58.577.383	\$ 60.686.169	\$ 62.870.871	\$ 65.134.223	\$ 67.479.055	\$ 69.908.301
Total Costo de Producción	\$ 79.443.750	\$ 199.025.326	\$ 359.712.345	\$ 457.515.524	\$ 560.310.004	\$ 675.923.667	\$ 848.380.499	\$ 1.048.561.349	\$ 1.286.965.874	\$ 1.570.251.456

La proyección de costos de producción se basa en los valores obtenidos durante el desarrollo del prototipo inicial, considerando que con el aumento de la producción los costos por unidad disminuirán progresivamente hasta el tercer año, gracias a economías de escala y optimización de procesos. A partir del cuarto año, se proyecta un ajuste gradual debido a la inflación y al mantenimiento de la calidad en los materiales empleados. Los costos incluyen tres categorías principales: mano de obra, materia prima y costos indirectos de fabricación (CIF). Los costos de mano de obra aumentarán proporcionalmente al crecimiento de la producción, considerando salarios y prestaciones sociales para el personal técnico y administrativo. En cuanto a la materia prima, se espera una reducción inicial en el costo unitario debido al aumento en el volumen de

compras, seguida de un ajuste inflacionario desde el tercer año. Por último, los costos indirectos de fabricación se dividen en variables, que incluyen insumos y mantenimiento relacionados con la producción, y fijos, como el salario del jefe de planta y supervisores, los cuales se ajustan anualmente según incrementos salariales proyectados.

Proyección de gastos

Tabla 5

Proyección de gastos

Proyección Gastos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Unidades o servicios potenciales de venta	558	1.706	2.900	3.619	4.434	5.320	6.584	8.047	9.737	11.684
Unidades alquiladas	558	1.251	1.972	3.257	4.687	6.252	8.340	10.783	13.632	16.942
Ingresos Previstos	\$ 93.660.000	\$ 279.590.193	\$ 488.966.583	\$ 675.935.596	\$ 897.477.463	\$ 1.152.711.403	\$ 1.514.695.718	\$ 1.955.281.830	\$ 2.489.360.952	\$ 3.134.450.119
Gerente General										
Sueldo	\$ 3.500.000									
Prestaciones Sociales	50%									
Salario x mes	\$ 5.250.000									
Salario Gerente anual	\$ 63.000.000	\$ 66.528.000	\$ 69.588.288	\$ 72.093.466	\$ 74.688.831	\$ 77.377.629	\$ 80.163.224	\$ 83.049.100	\$ 86.038.867	\$ 89.136.267
Jefe Comercial										
Salario Jefe Comercial anual	\$ 36.000.000	\$ 38.520.000	\$ 41.216.400	\$ 44.101.548	\$ 47.188.656	\$ 50.491.862	\$ 54.026.293	\$ 57.808.133	\$ 61.854.702	\$ 66.184.532
Operarios soporte										
Sueldo	\$ 1.500.000									
Prestaciones Sociales	50%									
Salario x mes	\$ 2.250.000									
Numero de operarios	1	2	3	3	4	4	4	5	5	5
Salario Operarios anual	\$ 27.000.000	\$ 57.024.000	\$ 180.652.032	\$ 572.305.637	\$ 2.417.419.012	\$ 10.211.177.908	\$ 43.132.015.483	\$ 227.737.041.749	\$ 1.202.451.580.435	\$ 6.348.944.344.697
Otros gastos										
Licencias Software										
Numero	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5
Valor x año	\$ 100.000	\$ 105.600	\$ 110.458	\$ 114.434	\$ 118.554	\$ 122.822	\$ 127.243	\$ 131.824	\$ 136.570	\$ 141.486
Valor anual total Licencias Software	\$ 300.000	\$ 422.400	\$ 552.288	\$ 572.170	\$ 592.769	\$ 614.108	\$ 636.216	\$ 659.120	\$ 682.848	\$ 707.431
Arriendo local (es)										
Numero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Valor x mes	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 5.230.000	\$ 5.418.280	\$ 5.613.338	\$ 5.815.418	\$ 6.024.773	\$ 6.241.665	\$ 6.466.365	\$ 6.699.154
Valor anual total Arriendos	\$ -	\$ 60.000.000	\$ 62.760.000	\$ 65.019.360	\$ 67.360.057	\$ 69.785.019	\$ 72.297.280	\$ 74.899.982	\$ 77.596.381	\$ 80.389.851
Papelaría, suministros y otros (% ventas)	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Total Papelaría y sumin.	\$ 936.600	\$ 2.795.902	\$ 4.889.666	\$ 6.759.356	\$ 8.974.775	\$ 11.527.114	\$ 15.146.957	\$ 19.552.818	\$ 24.893.610	\$ 31.344.501
Publicidad y Promoción (% Ventas)										
2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Total Publicidad	\$ -	\$ 6.989.755	\$ 12.224.165	\$ 16.898.390	\$ 22.436.937	\$ 28.817.785	\$ 37.867.393	\$ 48.882.046	\$ 62.234.024	\$ 78.361.253
Comisiones (% Ventas)	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Total Papelaría y sumin.	\$ 4.683.000	\$ 13.979.510	\$ 24.448.329	\$ 33.795.780	\$ 44.873.873	\$ 57.635.570	\$ 75.734.786	\$ 97.764.092	\$ 124.468.048	\$ 156.722.506
Total Gastos Adm. y Ventas	\$ 104.919.600	\$ 189.235.566	\$ 215.679.136	\$ 239.241.070	\$ 266.115.897	\$ 296.249.088	\$ 335.872.148	\$ 382.615.290	\$ 437.768.480	\$ 502.846.340

La proyección de gastos refleja un análisis detallado de los costos administrativos y de ventas asociados al crecimiento progresivo del negocio. Se consideran sueldos y prestaciones sociales para el Gerente General, Jefe Comercial y el equipo de operarios de soporte, proyectando un incremento proporcional al aumento de las operaciones y del personal requerido, especialmente a partir del tercer año, cuando la estructura organizacional se expande para manejar la creciente demanda.

Los costos de licencias de software aumentan gradualmente debido a la incorporación de herramientas necesarias para la gestión del sistema y la atención al cliente, mientras que los gastos de arriendo se estabilizan después de la incorporación de instalaciones desde el segundo año. Adicionalmente, los costos variables como papelería, suministros y otros, están proyectados como un porcentaje fijo de las ventas, asegurando que crezcan de manera proporcional a los ingresos.

Se asigna un 2,5% de las ventas a publicidad y promoción, reforzando el posicionamiento del producto en el mercado ganadero, mientras que las comisiones de ventas, fijadas en un 5%, aseguran incentivos para el equipo comercial. Este enfoque permite mantener un equilibrio entre el crecimiento de los ingresos y los costos administrativos, asegurando la sostenibilidad del negocio. La proyección evidencia un manejo adecuado de los gastos operativos, necesario para acompañar el crecimiento del mercado y el aumento en las ventas proyectadas a lo largo de los años.

Flujo de caja libre

Tabla 6

Flujo de caja libre

Flujo de caja Libre (FCF) <i>cifras en pesos Col</i>	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ingresos por ventas		93.660.000	279.590.193	488.966.583	675.935.596	897.477.463	1.152.711.403	1.514.695.718	1.955.281.830	2.489.360.952	3.134.450.119
Ingreso por venta de activos						0					
(-) Costos de Producción		-79.443.750	-199.025.326	-359.712.345	-457.515.524	-560.310.004	-675.923.667	-848.380.499	-1.048.561.349	-1.286.965.874	-1.570.251.456
(-) Gastos Adm. y Ventas		-104.919.600	-189.235.566	-215.679.136	-239.241.070	-266.115.897	-296.249.088	-335.872.148	-382.615.290	-437.768.480	-502.846.340
(=) EBITDA: earning before interest, tax, depreciat. and amortiz.)		-90.703.350	-108.670.699	-86.424.897	-20.820.999	71.051.561	180.538.648	330.443.072	524.105.191	764.626.598	1.061.352.323
(-) Depreciaciones AF		-6.188.250	-6.188.250	-6.188.250	-6.188.250	-6.188.250	-6.188.250	-6.188.250	-6.188.250	-6.188.250	-6.188.250
(-) Amortizaciones AD		-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
(=) UAI (U operativa, EBIT: earning before interest and tax)		-101.891.600	-119.858.949	-97.613.147	-27.009.249	64.863.311	174.350.398	324.254.822	517.916.941	758.438.348	1.055.164.073
(-) Impuesto de renta (Tax = 35%)		0	41.950.632	34.164.602	9.453.237	-22.702.159	-61.022.639	-113.489.188	-181.270.929	-265.453.422	-369.307.426
(=) UODI (NOPAT: net operating profit after tax)		-101.891.600	-77.908.317	-63.448.546	-17.556.012	42.161.152	113.327.759	210.765.634	336.646.011	492.984.926	685.856.648
(+) Deprec. y amortiz.		11.188.250	11.188.250	11.188.250	6.188.250	6.188.250	6.188.250	6.188.250	6.188.250	6.188.250	6.188.250
(=) Flujo de caja bruto		-90.703.350	-66.720.067	-52.260.296	-11.367.762	48.349.402	119.516.009	216.953.884	342.834.261	499.173.176	692.044.898
(-) Inversiones en KTNO: Capital de trabajo neto operativo		-15.363.613	-16.991.462	-15.594.216	-10.113.759	-10.805.776	-12.145.571	-17.673.324	-20.576.999	-24.463.143	-29.030.287
(-) Inversiones Capex (Activos Tangibles + Intangibles)		-66.568.750									
(-) Reinversiones Capex											
(+) Liquidación de Activos											186.166.025
(=) Flujo de caja libre		-81.932.363	-107.694.812	-82.314.283	-62.374.055	-22.173.537	36.203.831	101.842.684	196.376.885	318.371.119	470.142.889
											878.210.922

La proyección del flujo de caja libre (FCF) muestra el comportamiento financiero esperado del proyecto, destacando las entradas y salidas de efectivo anuales y cómo estas evolucionan a medida que el negocio crece y se estabiliza. Durante los primeros años, se observa un flujo de caja negativo debido a las inversiones iniciales en activos tangibles e intangibles, así como en capital de trabajo operativo (KTNO), necesarias para establecer y desarrollar el negocio. Esto es consistente con los altos costos iniciales relacionados con el desarrollo del producto, infraestructura y expansión de la operación.

A partir de 2028, el flujo de caja se torna positivo gracias al aumento de los ingresos por ventas y a la estabilización de los costos de producción y administrativos. Esto refleja la captura progresiva del mercado proyectado, el efecto de las economías de escala y una gestión más eficiente de los recursos. El flujo de caja libre alcanza su punto más alto en los años posteriores a 2031,

cuando las inversiones en capital de trabajo disminuyen y se consolida la operación con márgenes más amplios.

La inversión inicial en activos tangibles e intangibles (Capex) se concentra en 2024, reflejando los gastos asociados al desarrollo del producto, la adquisición de equipos y la configuración de las operaciones. A partir de 2034, se proyecta una liquidación de activos significativa, lo que refuerza aún más el flujo de caja libre.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Tabla 7

Plan de Implementación

Objetivo	Líneas de Acción	Resultados Esperados	Actividades	Plazo	Responsable
Desarrollar y lanzar el sistema de identificación y trazabilidad de ganado	Diseñar, producir y ensamblar el hardware del sistema	Prototipo funcional y listo para producción en masa	Diseño del PCB, selección de proveedores de componentes y fabricación de prototipos	6 meses	Ingeniero de Diseño
Asegurar la calidad y resistencia del sistema en condiciones reales	Realizar pruebas de funcionamiento y durabilidad en laboratorio y campo	Validación de calidad del sistema en campo	Pruebas de estrés y resistencia en laboratorio, pruebas de funcionamiento en fincas	3 meses	Especialista en Soporte Técnico
Establecer la red de proveedores y subcontratistas	Contratar fabricantes de PCBs, soldadura de componentes y proveedores de carcasas protectoras	Red de proveedores establecida y acuerdos firmados	Evaluación y selección de proveedores, firma de contratos con fabricantes	2 meses	Gerente General

Implementar estrategia de marketing para la captación de clientes iniciales	Desarrollar contenido de marketing y estrategia de promoción en sectores ganaderos	Clientes iniciales adquiridos y red de distribución creada	Creación de sitio web, participación en ferias, campañas de marketing digital	4 meses	Gerente Comercial
Realizar la primera instalación del sistema en campo	Organizar logística de instalación y capacitar al personal de soporte	Instalación exitosa y funcional del sistema en clientes iniciales	Planificación logística, subcontratación de personal de apoyo, capacitación de personal en campo	2 meses	Especialista en Soporte Técnico
Ampliar la capacidad de producción y almacenamiento	Adquirir equipamiento adicional y expandir las instalaciones	Capacidad de producción ampliada para satisfacer demanda creciente	Adquisición de nuevas herramientas de ensamblaje y almacenamiento, acondicionamiento de bodega	6 meses después del lanzamiento	Coordinador de Producción
Fortalecer el soporte postventa y atención al cliente	Establecer protocolos de soporte y ampliar el equipo de atención al cliente	Soporte técnico eficiente y alta satisfacción del cliente	Definir protocolos de soporte, contratar y capacitar personal adicional	Continuo desde el lanzamiento	Gerente Comercial, Especialista en Soporte Técnico
Mejorar y actualizar el sistema basado en la retroalimentación del cliente	Desarrollar y lanzar actualizaciones de software y mejoras en el hardware	Sistema optimizado con nuevas funcionalidades y mejoras en el rendimiento	Recolección de retroalimentación, desarrollo de actualizaciones y mejoras	12 meses después del lanzamiento	Ingeniero de Diseño, Especialista en Soporte Técnico

El plan de implementación define los pasos clave para desarrollar, lanzar y mejorar el sistema de identificación y trazabilidad de ganado, asignando plazos, responsables y actividades

específicas. Comienza con el diseño, producción y ensamblaje del hardware, liderado por el Ingeniero de Diseño, para obtener un prototipo funcional en 6 meses. Se realizan pruebas de calidad en laboratorio y campo en 3 meses bajo la responsabilidad del Especialista en Soporte Técnico. Simultáneamente, el Gerente General establece acuerdos con proveedores en 2 meses, mientras que el Gerente Comercial desarrolla una estrategia de marketing para captar clientes iniciales en 4 meses.

La primera instalación del sistema se organiza en 2 meses, con soporte técnico y capacitación liderados por el Especialista en Soporte Técnico. Se prevé ampliar la producción y almacenamiento 6 meses después del lanzamiento, a cargo del Coordinador de Producción. Para garantizar satisfacción, se fortalecen el soporte postventa y la atención al cliente de forma continua, liderados por el Gerente Comercial. Finalmente, se desarrollan mejoras basadas en retroalimentación de clientes 12 meses después del lanzamiento, optimizando el sistema con nuevas funcionalidades. Este plan asegura un desarrollo eficiente y una ejecución alineada con los objetivos estratégicos.

8. Conclusiones y recomendaciones

El desarrollo del sistema mecatrónico propuesto muestra la viabilidad de integrar tecnologías avanzadas en el sector ganadero colombiano, logrando un impacto significativo en la modernización y eficiencia de las operaciones ganaderas. La solución diseñada no solo aborda necesidades específicas de trazabilidad, sino que también mejora la gestión y control del inventario ganadero.

El proyecto se alinea con las políticas nacionales de sostenibilidad, promoviendo prácticas responsables que equilibran la producción con la conservación ambiental. Al incorporar tecnologías que reducen el impacto ambiental y optimizan los recursos, el sistema contribuye a la mitigación del cambio climático y a la preservación de los recursos naturales, respondiendo a las exigencias de mercados internacionales que valoran la sostenibilidad.

El análisis de mercado y financiero confirma la rentabilidad y escalabilidad del sistema, destacando la flexibilidad del modelo de negocio, que incluye opciones de compra y alquiler. Esta estrategia permite captar un mercado amplio, con un enfoque inclusivo hacia pequeños y medianos ganaderos, quienes representan una parte significativa del sector.

Las pruebas realizadas validaron la funcionalidad y adaptabilidad del sistema en condiciones reales, mostrando su capacidad de operar en ambientes exigentes del sector ganadero. El prototipo para el desarrollo de este trabajo, de un tamaño indicado para las pruebas y el desarrollo de su código limita el tamaño mínimo alcanzable, la mejor razón costo eficiencia, entre otros parámetros por optimizar en nuevos prototipos. El código implementado, utiliza librerías que facilitan la implementación del protocolo LoRa en el ambiente de STM32 utilizando los controladores HAL y funciones propias de la librería LoRa (Motlaq, 2024), esto es un factor por cambiar en el futuro, para minimizar el uso de memoria y optimizar el rendimiento del código. Sin embargo, el rendimiento de los componentes del sistema prototipado demuestra el potencial de esta tecnología en el campo. Este desempeño refuerza la viabilidad técnica de la solución, destacando su potencial para optimizar procesos en la industria agropecuaria.

En muchas pruebas existen errores de medición y errores de instrumentación. Las pruebas de consumo energético fueron alteradas por la resolución del osciloscopio y el método de medición implementado. La familia del STM32L0 de ultra bajo consumo indican valores nominales de

consumo tan bajos como 260nA en el caso del reposo del modo STANDBY, el instrumento mide un mínimo de corriente de 8 a 9mA haciendo que incluso los modos de menor consumo parecieran consumir la misma cantidad de corriente que otros modos. Al calcular el ciclo de batería operativo de un nodo, la cantidad real de tiempo operando seria mayor en los valores nominales con la configuración diseñada.

Finalmente, se identificaron áreas de mejora que permitirán perfeccionar el sistema, como la reducción de costos de fabricación y el fortalecimiento de la interoperabilidad. Estos elementos abren nuevas oportunidades para el crecimiento y evolución del proyecto, estableciendo una base sólida para su expansión y consolidación en la industria ganadera y en otros sectores productivos.

9. Referencias

- Aleluia, V. M. T., Soares, V. N. G. J., Caldeira, J. M. L. P., & Gaspar, P. D. (2023). Livestock Monitoring Prototype Implementation and Validation. *Revista de Informatica Teorica e Aplicada*, 30(1). <https://doi.org/10.22456/2175-2745.127207>
- Linares Araujo, H. D., & Parra Moreno, R. A. (2012). *Dispositivo electrónico para el control de la trazabilidad del ganado*. <http://hdl.handle.net/10819/863>
- Mancuso, D., Castagnolo, G., Parlato, M. C. M., Valenti, F., & Porto, S. M. C. (2023). Low-power networks and GIS analyses for monitoring the site use of grazing cattle. *Computers and Electronics in Agriculture*, 210, 107897. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2023.107897>
- Bluetooth SIG. (2023). Bluetooth Low Energy Overview. Recuperado de <https://www.bluetooth.com>
- Codex Alimentarius. (2023). Directrices para la trazabilidad en la ganadería. Recuperado de <https://www.fao.org/codex>
- Cipav. (2023). Pastoreo rotacional sostenible. Recuperado de <https://www.cipav.org.co>
- FAO. (2023). Principios de inocuidad en los alimentos. Recuperado de <https://www.fao.org>
- Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN). (2024). Ganadería Colombiana Sostenible. Recuperado de <https://www.fedegan.org.co>
- INEGI. (2023). Censo nacional de ganado bovino. Recuperado de <https://www.inegi.org.mx>
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). (2024). Panorama del sector ganadero. Recuperado de <https://www.madr.gov.co>
- Semtech Corporation. (2023). LoRa Technology Overview. Recuperado de <https://www.semtech.com>
- Pagano, A., Croce, D., Tinnirello, I., & Vitale, G. (2023). A Survey on LoRa for Smart Agriculture: Current Trends and Future Perspectives. *IEEE Internet of Things Journal*, 10(4). <https://doi.org/10.1109/JIOT.2022.3230505>
- STMicroelectronics. (n.d.). *Getting started with PWR*. Recuperado de https://wiki.st.com/stm32mcu/wiki/Getting_started_with_PWR
- Motlaq, S. (s.f.). *LoRa* [Repositorio GitHub]. GitHub. <https://github.com/SMotlaq/LoRa>
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2022). *Informe de seguimiento del plan estratégico sectorial a diciembre de 2022*. Disponible en SINERGIA: <https://sinergiapp.dnp.gov.co>
- Departamento Nacional de Planeación. (2022). *Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad*.
- Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan). (2024). *Estadísticas del sector ganadero en Colombia*. Recuperado de <https://www.fedegan.org.co/estadisticas/inventario-ganadero>
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2022). *Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo*. Recuperado de <https://www.minambiente.gov.co>
- Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2022). *Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad*. Recuperado de <https://www.dnp.gov.co>